PROTOCOLO CLÍNICO

MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE ADULTO CON OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA VENO-ARTERIAL (ECMO-VA) EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN Y MANEJO INICIAL EN UCI DEL PACIENTE ADULTO POST-CIRUGÍA CARDÍACA CON VA-ECMO

Código: UCI-ECMO-VA | Versión: 1.0 (borrador para validación)
Fecha de elaboración: octubre de 2026
Servicio responsable: Medicina Intensiva / Cirugía Cardíaca / Cardiología

DOCUMENTO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN INSTITUCIONAL

hm hospitales

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La cirugía cardíaca y determinados procedimientos de hemodinámica de alto riesgo pueden complicarse con situaciones de fracaso circulatorio agudo, en las que el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. Entre estas complicaciones, el síndrome de bajo gasto cardíaco y el shock cardiogénico postcardiotomía constituyen entidades de especial gravedad, asociadas a una elevada morbimortalidad y a un importante consumo de recursos asistenciales.

El shock cardiogénico postcardiotomía puede manifestarse como la imposibilidad de retirar el soporte de circulación extracorpórea al finalizar la intervención, o como la aparición o persistencia de inestabilidad hemodinámica en el postoperatorio, a pesar de un tratamiento convencional optimizado con fármacos vasoactivos e inotrópicos y, cuando está indicado, dispositivos de soporte circulatorio. De forma análoga, los procedimientos de intervencionismo hemodinámico de alto riesgo pueden ocasionar deterioro circulatorio grave, especialmente en pacientes con reserva ventricular limitada o enfermedad cardiovascular avanzada.

La fisiopatología de estas situaciones es compleja y frecuentemente multifactorial. Incluye la disfunción miocárdica secundaria a isquemia-reperfusión y aturdimiento miocárdico, la lesión asociada al procedimiento, la respuesta inflamatoria desencadenada por la circulación extracorpórea, las alteraciones de la precarga y la poscarga, la disfunción ventricular derecha y los fenómenos de vasoplejía. Estos mecanismos pueden coexistir y contribuir al desarrollo de hipoperfusión tisular, lesión orgánica secundaria y fracaso multiorgánico.

El reconocimiento precoz de la causa del deterioro hemodinámico y la instauración de un tratamiento dirigido constituyen elementos fundamentales para mejorar la evolución clínica. Cuando las medidas farmacológicas y convencionales resultan insuficientes, los sistemas de soporte circulatorio mecánico pueden proporcionar un flujo sanguíneo adecuado para mantener la perfusión sistémica y permitir la recuperación de la función cardíaca y de los órganos afectados, o actuar como puente hacia una decisión terapéutica posterior en pacientes seleccionados.

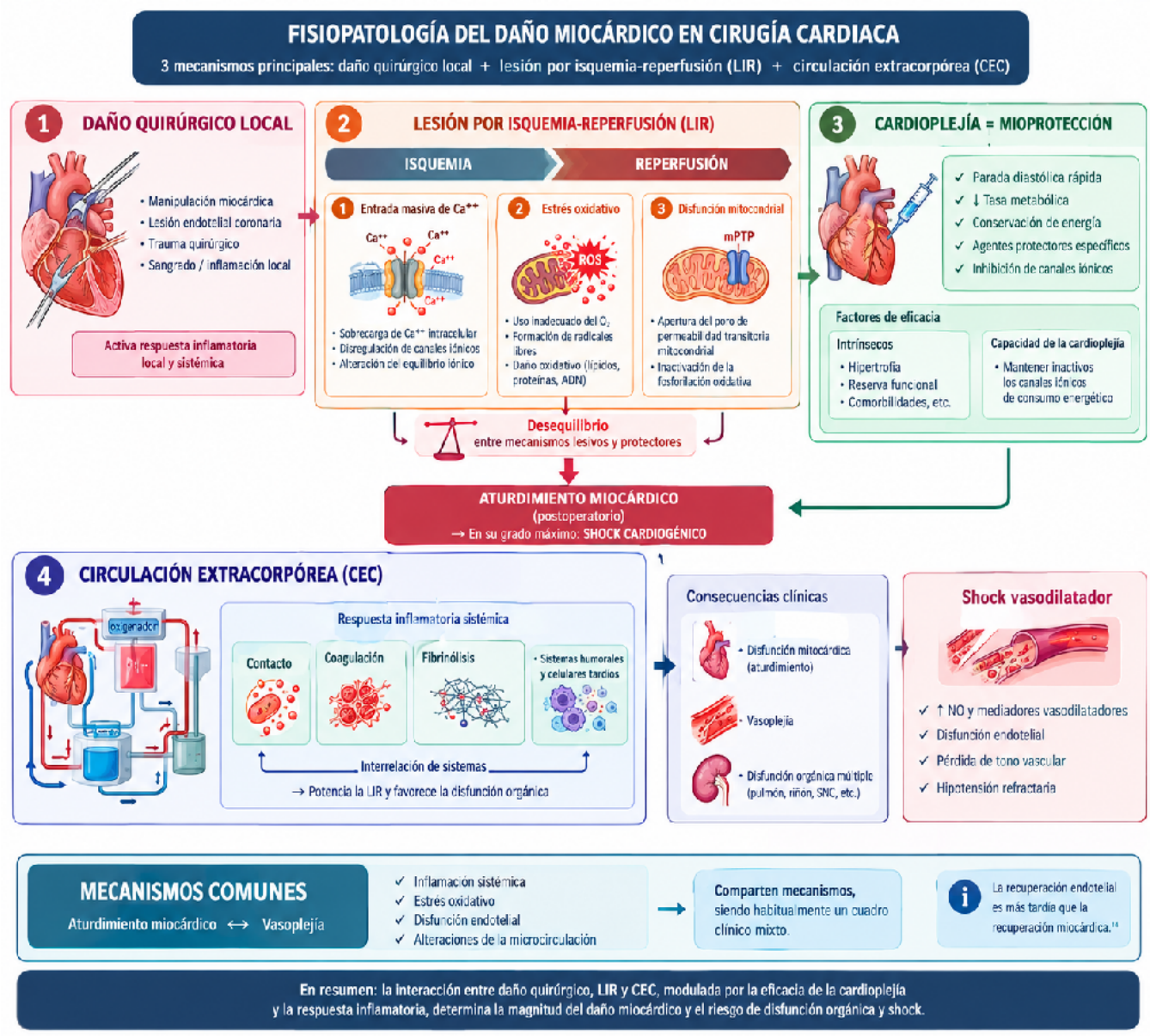
Entre estos dispositivos, la oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial (VA-ECMO) constituye una modalidad de soporte circulatorio y respiratorio temporal de especial relevancia en pacientes con shock cardiogénico refractario, incluidos aquellos que presentan fracaso circulatorio tras cirugía cardíaca. Su utilización requiere una adecuada selección de pacientes, una implantación oportuna, una vigilancia clínica y técnica continua y un manejo coordinado de las complicaciones hemorrágicas, trombóticas, vasculares, neurológicas y orgánicas asociadas.

La complejidad de estos pacientes exige un abordaje multidisciplinar y protocolizado, con participación coordinada de los equipos de cirugía cardíaca, cardiología intervencionista, medicina intensiva, anestesiología y reanimación, enfermería y los profesionales responsables del soporte circulatorio mecánico. La disponibilidad de criterios compartidos de valoración, monitorización, tratamiento y escalada terapéutica permite reducir la variabilidad asistencial, facilitar la toma de decisiones en situaciones críticas y mejorar la continuidad de los cuidados.

En este contexto, el presente protocolo establece el marco de actuación de la Unidad de Cuidados Intensivos para la recepción, evaluación, monitorización y tratamiento de los pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica grave tras cirugía cardíaca o procedimientos de hemodinámica de alto riesgo, con especial atención a la identificación del shock cardiogénico refractario y al manejo del paciente portador de VA-ECMO.

El documento pretende adaptar las recomendaciones y la evidencia científica disponibles a la actividad, los recursos y la cartera de servicios del centro, definiendo responsabilidades profesionales, objetivos asistenciales, criterios de actuación y procedimientos de respuesta ante las principales

complicaciones. Su finalidad es proporcionar una atención segura, homogénea y basada en la evidencia, acorde con los estándares actuales de calidad asistencial y con las capacidades del centro para el tratamiento de pacientes cardiovasculares de elevada complejidad.



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Establecer un protocolo de actuación multidisciplinar, sistemático y basado en la evidencia científica para la atención integral de los pacientes que presentan fracaso circulatorio grave tras cirugía cardíaca o procedimientos de hemodinámica de alto riesgo, con especial atención al reconocimiento precoz y tratamiento del shock cardiogénico refractario y al manejo del soporte circulatorio mecánico mediante VA-ECMO, con el fin de optimizar la perfusión tisular, favorecer la recuperación cardíaca y orgánica, prevenir complicaciones y mejorar los resultados clínicos.

2.2. Objetivos específicos

1. Estandarizar la recepción y valoración inicial del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos, estableciendo los procedimientos de evaluación clínica, hemodinámica, respiratoria, neurológica y analítica necesarios para identificar precozmente el deterioro circulatorio.

2. Definir los criterios de identificación y diagnóstico del síndrome de bajo gasto cardíaco, el shock cardiogénico postcardiotomía, la vasoplejía y otras causas potencialmente reversibles de inestabilidad hemodinámica en el contexto perioperatorio cardiovascular.

3. Establecer criterios de selección y escalada terapéutica para los pacientes que no responden al tratamiento convencional, incluyendo la valoración multidisciplinar de las indicaciones, contraindicaciones y oportunidad de implantación del soporte circulatorio mecánico.

4. Protocolizar el manejo del paciente con VA-ECMO, incluyendo la recepción tras la implantación, la evaluación del funcionamiento del sistema, los objetivos de soporte, la monitorización clínica y analítica y los ajustes terapéuticos individualizados.

5. Unificar los criterios de monitorización y optimización hemodinámica, integrando la valoración de la perfusión sistémica, la función ventricular izquierda y derecha, las presiones de llenado cuando estén disponibles, la respuesta al tratamiento y los signos de recuperación o deterioro orgánico.

6. Establecer pautas de prevención, detección precoz y tratamiento de las principales complicaciones asociadas al shock cardiogénico y al soporte circulatorio mecánico, con especial atención al sangrado, la coagulopatía, la trombosis, la hemólisis, la isquemia de extremidades, la distensión ventricular izquierda, el edema pulmonar, la infección, la lesión renal y las complicaciones neurológicas.

7. Definir los procedimientos de actuación ante situaciones críticas, incluyendo el deterioro hemodinámico agudo, la pérdida de flujo, las alteraciones del circuito, la sospecha de taponamiento cardíaco, el sangrado posquirúrgico significativo y la disfunción ventricular persistente.

8. Estandarizar el manejo de la anticoagulación y la hemostasia, estableciendo un marco de actuación individualizado en función del riesgo trombótico, el riesgo hemorrágico, la evolución clínica y las características del dispositivo, de acuerdo con las recomendaciones vigentes y los procedimientos aprobados por el centro.

9. Establecer criterios para valorar la recuperación cardíaca y la retirada progresiva del soporte, incluyendo la evaluación de la función ventricular, la estabilidad hemodinámica, la perfusión orgánica y la tolerancia a la reducción del flujo, así como los requisitos para la decanulación segura.

10. Definir las responsabilidades y los mecanismos de coordinación entre los servicios implicados, facilitando la comunicación clínica, la toma de decisiones compartida y la disponibilidad de una respuesta organizada durante las 24 horas.

11. Favorecer la continuidad asistencial y la atención centrada en el paciente y su familia, mediante una comunicación estructurada, información clínica adecuada y una valoración individualizada de los objetivos terapéuticos y del pronóstico.

12. Establecer indicadores de calidad y seguridad asistencial que permitan evaluar el cumplimiento del protocolo, identificar oportunidades de mejora y revisar periódicamente los resultados clínicos y las complicaciones asociadas al proceso asistencial.

13. Promover la formación continuada de los profesionales implicados y la actualización periódica del documento, de acuerdo con la evolución de la evidencia científica, las recomendaciones de las sociedades científicas y la experiencia asistencial del centro.

3. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

3.1. Unidades y servicios implicados

El presente protocolo será de aplicación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro HMM y establecerá el marco de actuación para la recepción, monitorización, tratamiento y seguimiento de pacientes adultos sometidos a cirugía cardíaca que precisen soporte circulatorio mecánico mediante oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial (VA-ECMO/VA-ECLS) como consecuencia de un fracaso circulatorio grave en el periodo perioperatorio.

Su aplicación requiere la coordinación multidisciplinar de los siguientes servicios y unidades:

1. Unidad de Cuidados Intensivos: responsable de la recepción del paciente, la valoración clínica y hemodinámica, la monitorización continua, el tratamiento del fracaso circulatorio, la prevención y el manejo de complicaciones y la coordinación de los cuidados durante el soporte.

2. Servicio de Cirugía Cardíaca: responsable de la valoración de la indicación quirúrgica y anulación en quirófano, la identificación y el tratamiento de posibles causas quirúrgicas del deterioro hemodinámico, la valoración de la necesidad de revisión o reintervención y la participación en las decisiones relativas a la evolución del soporte y la decanulación.

3. Servicio de Anestesiología y Reanimación: responsable, en el ámbito de sus competencias, del manejo perioperatorio, la estabilización durante la intervención, la coordinación del traslado y la transferencia estructurada de información clínica al equipo receptor.

4. Equipo de Perfusión y/o equipo responsable del soporte extracorpóreo: responsable de las actuaciones técnicas propias del sistema, la comprobación de sus componentes, la vigilancia del circuito y la colaboración en la resolución de incidencias, de acuerdo con las competencias profesionales y los procedimientos establecidos en el centro.

5. Servicio de Cardiología y/o Hemodinámica Intervencionista: colaborará cuando sea necesaria la valoración de la función cardíaca, la etiología del fracaso circulatorio, la presencia de isquemia miocárdica u otras complicaciones cardiovasculares y la indicación de procedimientos diagnósticos o terapéuticos adicionales.

6. Servicio de Enfermería de UCI: responsable de la vigilancia continua, el registro sistemático de parámetros clínicos y del circuito, la administración segura del tratamiento prescrito, la identificación precoz de cambios relevantes y la aplicación de las medidas de seguridad y prevención de complicaciones.

Otros servicios de apoyo: podrán intervenir, según las necesidades clínicas, Radiología, Neurología, Nefrología, Hematología, Enfermedades Infecciosas, Microbiología, Rehabilitación, Nutrición Clínica y otros servicios pertinentes.

La activación y coordinación de los equipos implicados se realizará conforme a los circuitos asistenciales y de comunicación definidos por el centro. Las responsabilidades específicas, los mecanismos de disponibilidad y los procedimientos de escalada deberán quedar recogidos en los documentos organizativos correspondientes.

3.2. Profesionales destinatarios

El protocolo está dirigido a los profesionales sanitarios que participan en la atención directa o indirecta de pacientes adultos con soporte circulatorio mecánico mediante VA-ECMO/VA-ECLS tras cirugía cardíaca.

Incluye, principalmente, a:

-Médicos especialistas en Medicina Intensiva.
-Cirujanos cardíacos.
-Especialistas en Anestesiología y Reanimación.
-Cardiólogos y especialistas en Hemodinámica Intervencionista.
-Profesionales de perfusión y del equipo responsable del soporte ECMO.
-Personal de Enfermería de UCI y profesionales de enfermería implicados en los cuidados perioperatorios.
-Otros profesionales sanitarios que participen en la evaluación, el tratamiento, la prevención de complicaciones o la rehabilitación del paciente.

Todos los profesionales implicados deberán conocer las actuaciones correspondientes a su ámbito competencial, los criterios de activación y comunicación urgente y los procedimientos de seguridad aplicables.

La utilización del protocolo no sustituye el juicio clínico individualizado ni las competencias propias de cada profesional. Las decisiones de especial trascendencia, como la indicación de soporte, la reintervención, la modificación de estrategias de soporte o la retirada de VA-ECMO, deberán adoptarse mediante coordinación multidisciplinar, de acuerdo con la situación clínica y los procedimientos aprobados por el centro.

3.3. Población diana

Principios generales de selección de pacientes

La **selección de los pacientes** candidatos a asistencia circulatoria mecánica (ACM) constituye uno de los factores determinantes del éxito de esta estrategia terapéutica. La decisión debe fundamentarse en la situación clínica y hemodinámica, la etiología y potencial reversibilidad de la disfunción cardíaca, el grado de afectación de los órganos diana, el pronóstico global y los objetivos terapéuticos establecidos para cada paciente.

La asistencia circulatoria mecánica debe considerarse de **forma precoz** en aquellos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca aguda grave o shock cardiogénico refractario al tratamiento convencional, cuando existe una posibilidad razonable de recuperación miocárdica o de transición a una terapia definitiva. El deterioro progresivo de la perfusión tisular y la aparición de disfunción multiorgánica pueden reducir la probabilidad de éxito, por lo que la valoración de estos pacientes no debe demorarse hasta que se establezca un daño orgánico avanzado.

En el caso de los dispositivos de asistencia circulatoria temporal, su utilización estará especialmente indicada cuando permitan mantener una perfusión sistémica adecuada, reducir la carga de trabajo del corazón y ganar tiempo para la recuperación miocárdica o la toma de decisiones terapéuticas definitivas.

La elección del dispositivo debe **individualizarse** según el fenotipo del shock, el ventrículo o los ventrículos afectados, la necesidad de soporte respiratorio concomitante, la duración previsible de la asistencia y la experiencia del centro. La valoración debe realizarse de forma multidisciplinar, con participación de Medicina Intensiva, Cardiología, Cirugía Cardíaca y, cuando proceda, los equipos de trasplante cardíaco y de insuficiencia cardíaca avanzada.

Objetivos terapéuticos de la asistencia circulatoria mecánica:

La asistencia circulatoria mecánica puede perseguir **cuatro objetivos fundamentales**, que condicionan la selección del dispositivo, la duración prevista del soporte y los criterios de reevaluación.

1. Puente al trasplante cardíaco (bridge to transplantation)

Se refiere a la utilización de un dispositivo de asistencia circulatoria en pacientes candidatos a trasplante cardíaco que presentan un deterioro hemodinámico grave o progresivo y que no pueden mantenerse de forma segura hasta la disponibilidad de un órgano mediante tratamiento médico convencional.

El soporte mecánico permite mantener la perfusión sistémica, limitar la progresión de la disfunción multiorgánica y facilitar la estabilización clínica durante el periodo de espera. En pacientes seleccionados, puede favorecer la recuperación de la función renal y hepática, así como la optimización de las condiciones clínicas necesarias para el trasplante.

La estrategia debe orientarse a mantener al paciente en condiciones adecuadas para el procedimiento, evitando, en la medida de lo posible, la aparición de complicaciones relacionadas con el dispositivo y el deterioro irreversible de otros órganos.

2. Puente a la recuperación (bridge to recovery)

Consiste en proporcionar soporte circulatorio temporal a pacientes en los que existe una posibilidad razonable de recuperación de la función miocárdica tras la resolución del proceso causal.

Entre las situaciones clínicas potencialmente reversibles se incluyen:

- Infarto agudo de miocardio complicado con shock cardiogénico.
- Miocarditis aguda grave.
- Disfunción miocárdica tras cirugía cardíaca (postcardiotomía).
- Miocardiopatía periparto.
- Miocardiopatías tóxicas, incluida la relacionada con el alcohol, cuando exista potencial de recuperación.
- Disfunción miocárdica asociada a intoxicaciones por fármacos cardiotóxicos.
- Otras causas potencialmente reversibles de insuficiencia cardíaca aguda grave.

La asistencia circulatoria puede contribuir a la recuperación miocárdica mediante distintos mecanismos fisiopatológicos:

1. Descarga ventricular: reduce las presiones de llenado y el estrés parietal, disminuyendo la demanda miocárdica de oxígeno.
2. Reducción del trabajo cardíaco: disminuye la carga hemodinámica soportada por el ventrículo asistido y puede favorecer la recuperación de la función contráctil.
3. Modulación del remodelado ventricular: la reducción sostenida de la sobrecarga mecánica puede contribuir a limitar los procesos de dilatación y fibrosis miocárdica.
4. Mejora del entorno metabólico miocárdico: puede favorecer la recuperación de la función celular y mitocondrial, aunque su magnitud depende del dispositivo y de la etiología de la lesión.
5. Modulación de la interacción ventricular: en determinadas configuraciones, la descarga del ventrículo izquierdo puede modificar la geometría del septo interventricular y las condiciones de llenado del ventrículo derecho.
6. Mejora de la perfusión sistémica: la restauración del gasto cardíaco puede mejorar el aporte de oxígeno a los órganos y facilitar la recuperación de la disfunción renal, hepática y metabólica secundaria al shock.

Estos mecanismos no garantizan la recuperación miocárdica y su efecto depende de la causa del shock, la duración de la isquemia, el grado de lesión miocárdica y la configuración de la asistencia. Por ello, debe establecerse un plan de reevaluación seriada que permita valorar la recuperación ventricular y determinar la posibilidad de retirada progresiva del soporte.

3. Puente a la decisión (bridge to decision)

Se utiliza en pacientes cuya elegibilidad para una terapia definitiva no puede establecerse inicialmente con suficiente certeza, o cuando es necesario estabilizar su situación clínica antes de tomar una decisión terapéutica.

Puede estar indicado cuando existe incertidumbre sobre:

- La reversibilidad de la disfunción miocárdica.
- El grado de recuperación de los órganos afectados por el shock.
- La idoneidad para trasplante cardíaco o para la implantación de una asistencia ventricular de larga duración.
- La evolución de situaciones potencialmente modificables que condicionan la elegibilidad para una terapia definitiva, como la hipertensión pulmonar, la obesidad o la disfunción renal o hepática.
- El pronóstico neurológico tras una parada cardíaca.

En estos casos, la asistencia temporal permite mantener una perfusión adecuada mientras se completa la evaluación diagnóstica y pronóstica. Desde el inicio deben establecerse objetivos clínicos, criterios de reevaluación y escenarios de continuidad, escalada, retirada o limitación del soporte.

4. Terapia de destino (destination therapy)

Consiste en la implantación de una asistencia ventricular de larga duración en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que no son candidatos a trasplante cardíaco, pero en los que se considera que el soporte mecánico puede mejorar la supervivencia, la capacidad funcional y la calidad de vida.

La indicación requiere una evaluación integral que contemple la gravedad de la insuficiencia cardíaca, las comorbilidades, el riesgo quirúrgico, la función del ventrículo derecho, el estado nutricional, la situación cognitiva y funcional y la capacidad del paciente y de su entorno para gestionar el dispositivo y sus cuidados.

La decisión debe adoptarse mediante un proceso de información y toma de decisiones compartida, explicando los beneficios esperados, las complicaciones potenciales, las necesidades de seguimiento y las implicaciones del tratamiento a largo plazo.

3.4. Indicaciones clínicas de la asistencia circulatoria mecánica:

La asistencia circulatoria mecánica podrá considerarse cuando exista insuficiencia circulatoria grave y el tratamiento convencional resulte insuficiente para mantener una perfusión tisular adecuada, siempre que la estrategia sea coherente con los objetivos terapéuticos.

La población diana de este protocolo está constituida por pacientes adultos, de edad igual o superior a 18 años, sometidos a cirugía cardíaca o a procedimientos de cardiología intervencionista que desarrollen un fracaso circulatorio agudo grave durante la intervención, en el proceso de retirada de la circulación extracorpórea (CEC) o durante el postoperatorio, y en los que se considere necesaria la instauración de soporte circulatorio mecánico temporal mediante oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial (VA-ECMO/VA-ECLS).

La asistencia mediante VA-ECMO tiene como finalidad restablecer o mantener una perfusión sistémica adecuada, garantizar el aporte de oxígeno a los órganos y tejidos y proporcionar soporte hemodinámico temporal mientras se aborda la causa del fracaso circulatorio, se evalúa la posibilidad de recuperación miocárdica o se determina la viabilidad de una estrategia terapéutica definitiva.

Principales situaciones clínicas de inclusión:

Se considerarán candidatos potenciales a soporte circulatorio mediante VA-ECMO/VA-ECLS los pacientes que presenten alguna de las siguientes situaciones clínicas:

1. Imposibilidad de retirada de la circulación extracorpórea tras cirugía cardíaca.

Pacientes que, al finalizar la intervención quirúrgica, presenten incapacidad para mantener una función cardíaca y una situación hemodinámica adecuadas tras intentar la retirada de la CEC, debido a disfunción ventricular grave o fracaso cardíaco refractario a las medidas convencionales de soporte. La indicación deberá valorarse cuando, pese a la optimización del tratamiento inotrópico y vasoactivo, la corrección de las alteraciones potencialmente reversibles y las medidas de soporte habituales, no sea posible mantener una perfusión sistémica suficiente sin circulación extracorpórea.

2. Shock cardiogénico postcardiotomía.

Pacientes que desarrollen un shock cardiogénico persistente o refractario durante el periodo perioperatorio o postoperatorio de una cirugía cardíaca, caracterizado por incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco suficiente, hipotensión persistente o necesidad creciente de fármacos vasoactivos, hipoperfusión tisular y/o deterioro progresivo de la función de los órganos. Se considerará especialmente la instauración precoz de soporte cuando el tratamiento convencional optimizado resulte insuficiente para mantener una perfusión sistémica adecuada.

3. Síndrome de bajo gasto cardíaco grave.

Pacientes con gasto cardíaco insuficiente y repercusión sistémica significativa, secundario a disfunción ventricular izquierda, derecha o biventricular, que no respondan adecuadamente a las medidas terapéuticas iniciales. La indicación podrá plantearse cuando la situación hemodinámica comprometa la perfusión coronaria, cerebral, renal u otros territorios, o exista evidencia de hipoperfusión persistente y riesgo de progresión hacia fracaso multiorgánico.

4. Deterioro hemodinámico agudo tras cirugía cardíaca o procedimientos de revascularización.

Pacientes que presenten un deterioro circulatorio agudo durante las primeras fases del postoperatorio, incluyendo aquellos sometidos a cirugía de revascularización miocárdica u otros procedimientos cardíacos, con shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca aguda grave que requiera soporte circulatorio temporal para mantener la perfusión sistémica. Antes de establecer la indicación, deberán identificarse y tratarse, en la medida de lo posible, las causas potencialmente corregibles, como la isquemia miocárdica, las complicaciones mecánicas, el taponamiento cardíaco, las alteraciones del ritmo o los problemas relacionados con la función protésica o la reparación quirúrgica.

5. Shock cardiogénico secundario a infarto agudo de miocardio.

Pacientes que desarrollen shock cardiogénico en el contexto de un infarto agudo de miocardio, especialmente cuando exista disfunción ventricular grave, fracaso de las medidas iniciales de estabilización o persistencia de hipoperfusión a pesar de la estrategia de reperfusión y del tratamiento convencional indicados. La utilización de VA-ECMO deberá individualizarse en función de la gravedad del shock, la situación neurológica, la posibilidad de revascularización, la presencia de complicaciones mecánicas y la viabilidad de una estrategia terapéutica posterior.

6. Miocarditis fulminante con compromiso hemodinámico grave.

Pacientes con miocarditis aguda que presenten deterioro rápido de la función ventricular, shock cardiogénico refractario o fracaso circulatorio potencialmente reversible. En estos casos, el soporte mediante VA-ECMO puede constituir una estrategia de estabilización temporal que permita la recuperación miocárdica, la evaluación de tratamientos específicos o, cuando resulte necesario, la transición a una estrategia avanzada de soporte circulatorio o trasplante cardíaco.

7. Insuficiencia ventricular derecha aguda grave.

Pacientes con fracaso agudo del ventrículo derecho que ocasione una situación de bajo gasto, congestión sistémica e hipoperfusión orgánica, particularmente cuando se acompañe de disfunción ventricular izquierda o fracaso circulatorio global. Entre las posibles etiologías se incluyen determinadas situaciones de embolia pulmonar de alto riesgo y otras causas de sobrecarga o fallo ventricular derecho. La elección de VA-ECMO deberá considerar la fisiopatología predominante, la necesidad de soporte respiratorio concomitante y la existencia de alternativas específicas, como los dispositivos de asistencia ventricular derecha o las estrategias de reperfusión, cuando estén indicadas.

8. Descompensación aguda de una miocardiopatía avanzada.

Pacientes con miocardiopatía previamente conocida o de nueva aparición que desarrollen una descompensación hemodinámica grave, con shock cardiogénico refractario y posibilidad razonable de recuperación miocárdica o de tratamiento definitivo. La VA-ECMO podrá considerarse como medida temporal de estabilización en pacientes seleccionados, siempre que la situación clínica permita plantear una estrategia posterior coherente con los objetivos asistenciales.

9. Necesidad de soporte circulatorio como puente terapéutico.

Pacientes en los que la VA-ECMO se considere necesaria para mantener la perfusión sistémica mientras se determina la evolución del proceso y se define la estrategia terapéutica más adecuada.

Consideraciones para la selección de pacientes:

La presencia de alguna de las situaciones clínicas descritas identifica a un paciente potencialmente candidato, pero no constituye por sí sola una indicación automática de VA-ECMO. La decisión de instaurar el soporte deberá basarse en una valoración individualizada, multidisciplinar y precoz, que tenga en cuenta la gravedad y evolución del fracaso circulatorio, la respuesta al tratamiento convencional, la etiología y reversibilidad del proceso, el grado de afectación de los órganos, la situación neurológica, el riesgo de complicaciones asociado al dispositivo y la disponibilidad de alternativas terapéuticas.

Siempre que la situación clínica lo permita, deberán identificarse y corregirse las causas reversibles del deterioro hemodinámico y definirse, antes o durante la instauración del soporte, los objetivos terapéuticos y la estrategia prevista de reevaluación y retirada de la asistencia. La utilización de VA-ECMO deberá integrarse en un plan asistencial que contemple la posibilidad de recuperación, la transición a otras modalidades de soporte o la limitación del tratamiento cuando no exista una opción terapéutica proporcionada.

Por tanto, la inclusión en la población diana de este protocolo implica únicamente la consideración del paciente para una posible asistencia mediante VA-ECMO/VA-ECLS. La indicación definitiva requerirá confirmar que el beneficio esperado del soporte circulatorio justifica sus riesgos y que existe una estrategia terapéutica razonable acorde con la situación clínica y los objetivos asistenciales.

La indicación concreta y la selección del dispositivo dependerán de la gravedad y duración del shock, la respuesta al tratamiento inicial, la afectación uni o biventricular, la necesidad de soporte respiratorio y la posibilidad de recuperación o transición a una terapia definitiva.

3.5. Contraindicaciones y factores de mal pronóstico

Las contraindicaciones deben interpretarse en función del tipo de dispositivo, la urgencia de la situación y el objetivo terapéutico. No todas las condiciones que aumentan el riesgo constituyen una contraindicación absoluta; algunas pueden ser reversibles o susceptibles de optimización antes de la implantación.

a) Contraindicaciones absolutas o situaciones de futilidad clínica:

Se considerará generalmente desaconsejada la implantación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias y no exista una estrategia viable de recuperación, trasplante o retirada del soporte:

- ✓ Daño neurológico irreversible grave incompatible con una recuperación funcional aceptable, una vez establecido un pronóstico neurológico suficientemente fiable.
- ✓ Fracaso irreversible de órganos vitales no cardíacos que impida una supervivencia clínicamente significativa.
- ✓ Enfermedad extracardíaca avanzada con pronóstico vital muy limitado y sin posibilidad razonable de tratamiento definitivo, cuando la asistencia no aporte un beneficio clínico proporcionado.
- ✓ Ausencia de una estrategia viable de salida del soporte, cuando no sea posible la recuperación cardíaca ni la transición a trasplante u otra terapia definitiva.
- ✓ Rechazo informado del paciente o existencia de voluntades previamente expresadas incompatibles con la intervención, cuando sean aplicables.

En situaciones de emergencia, estas circunstancias deberán valorarse con rapidez, evitando que la incertidumbre inicial se interprete automáticamente como irreversibilidad.

b) Contraindicaciones relativas y factores de riesgo:

Las siguientes condiciones requieren una evaluación individualizada, ya que pueden incrementar la mortalidad, las complicaciones o la dificultad de mantener el soporte:

- ✓ Hemorragia activa grave, coagulopatía significativa o imposibilidad de administrar la anticoagulación necesaria para el dispositivo seleccionado.
- ✓ Lesión neurológica aguda de pronóstico incierto, hemorragia intracraneal u otras lesiones con elevado riesgo de progresión.
- ✓ Disfunción renal o hepática avanzada, especialmente cuando existan indicios de irreversibilidad.
- ✓ Sepsis no controlada o infección sistémica grave, en función de la situación clínica y de la posibilidad de controlar el foco.
- ✓ Enfermedad vascular periférica grave o anatomía vascular desfavorable para la canulación o implantación prevista.
- ✓ Insuficiencia ventricular derecha grave en pacientes candidatos a asistencia ventricular izquierda aislada.
- ✓ Fragilidad avanzada, malnutrición grave o deterioro funcional importante.
- ✓ Enfermedad pulmonar, oncológica u otra comorbilidad avanzada que limite sustancialmente el beneficio esperado.
- ✓ Deterioro cognitivo significativo o ausencia de apoyo suficiente para el manejo de una asistencia de larga duración, cuando no existan medidas compensatorias adecuadas.
- ✓ Riesgo quirúrgico excesivo o características anatómicas que dificulten la implantación.
- ✓ Retraso prolongado en la indicación, con progresión hacia daño orgánico potencialmente irreversible.

3.5. Excepciones y situaciones fuera del ámbito habitual

La indicación de asistencia circulatoria mecánica deberá quedar documentada en la historia clínica, incluyendo la justificación de la estrategia seleccionada, los objetivos terapéuticos y el plan de reevaluación.

El presente protocolo se centra en la atención del paciente durante el ingreso en UCI, con especial atención a la recepción tras la implantación del dispositivo, las primeras 24 horas de soporte, el seguimiento diario, el manejo de complicaciones y la evaluación de la recuperación y de la posibilidad de retirada del soporte.
En pacientes con shock cardiogénico tras procedimientos de hemodinámica de alto riesgo —incluidos los procedimientos coronarios o estructurales—, la aplicación de este protocolo se limitará a los

aspectos de soporte circulatorio y cuidados en UCI que sean comunes y expresamente aplicables. La selección de dispositivos de asistencia ventricular, las indicaciones específicas y los procedimientos propios de estas intervenciones deberán regirse por el protocolo correspondiente o por una valoración multidisciplinar específica.

Del mismo modo, las situaciones de parada cardíaca refractaria, traslado interhospitalario con ECMO, complicaciones técnicas mayores del circuito o necesidad de asistencia ventricular de larga duración requerirán la activación de los procedimientos específicos del centro, sin perjuicio de aplicar las medidas de estabilización y seguridad contempladas en este documento.

Ante una situación no contemplada expresamente, prevalecerán la seguridad del paciente, el juicio clínico, la comunicación inmediata entre los equipos responsables y los procedimientos institucionales vigentes. Toda desviación relevante del protocolo deberá quedar justificada y registrada en la historia clínica.



4. RESPONSABILIDADES

La implantación, manejo y seguimiento de la asistencia circulatoria mediante oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial (VA-ECMO) requieren una actuación coordinada, protocolizada y multidisciplinar. Cada profesional intervendrá dentro de su ámbito competencial, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el centro, garantizando la seguridad del paciente, la continuidad asistencial, la trazabilidad de las decisiones clínicas y la detección precoz de posibles complicaciones.

La indicación de VA-ECMO, la valoración de su idoneidad, la definición de los objetivos terapéuticos y la decisión sobre su mantenimiento, modificación o retirada corresponderán al equipo médico responsable, mediante una valoración individualizada y, siempre que la situación clínica lo permita, consensuada entre los servicios implicados.

4.1. Responsabilidad médica

El equipo médico será responsable de la indicación, supervisión clínica y toma de decisiones relativas a la asistencia mediante VA-ECMO, así como de la evaluación continuada de su eficacia, seguridad y adecuación a los objetivos terapéuticos.

4.1.1. Indicación y selección del paciente

Corresponderá al equipo médico:

- Identificar precozmente a los pacientes con fracaso circulatorio refractario en el contexto de cirugía cardíaca, durante la intervención, en el proceso de retirada de la circulación extracorpórea o durante el postoperatorio, que puedan beneficiarse de soporte circulatorio mediante VA-ECMO.
- Valorar la indicación atendiendo a la etiología del fracaso circulatorio, su potencial reversibilidad, la situación hemodinámica, el grado de disfunción orgánica, las comorbilidades, el pronóstico global y las alternativas terapéuticas disponibles.
- Comprobar los criterios de inclusión, exclusión y las posibles excepciones contempladas en el presente protocolo.
- Establecer, cuando la situación lo permita, los objetivos del soporte, la estrategia terapéutica prevista y los criterios de reevaluación, incluyendo la posibilidad de recuperación cardíaca, transición a otra modalidad de asistencia o limitación del tratamiento cuando proceda.
- Documentar la indicación, la valoración de los riesgos y beneficios, las decisiones adoptadas y los profesionales participantes.

4.1.2. Implantación y puesta en marcha

La canulación, conexión y puesta en marcha del sistema se realizarán por profesionales médicos con formación y competencia acreditadas para estas técnicas, de acuerdo con la organización asistencial del centro, se llevará a cabo en el quirófano de cirugía cardiaca por parte del equipo quirúrgico o en la sala de hemodinámica parte de cardiología intervencionista, contando con el apoyo logístico y asistencial que se precise que incluye a medicina intensiva, anestesia y equipo de percusionistas y enfermería.

Sus responsabilidades incluirán:

- Determinar la estrategia de canulación y la configuración del circuito en función de las características anatómicas, la situación clínica y los objetivos hemodinámicos.
- Garantizar la correcta colocación de las cánulas y comprobar la adecuada conexión, funcionamiento y seguridad del sistema antes de iniciar el soporte.
- Establecer los parámetros iniciales de asistencia, incluyendo el flujo sanguíneo, la velocidad de la bomba, la fracción de oxígeno administrada al oxigenador y el flujo de gas de barrido, según las características del dispositivo y las necesidades del paciente.

- Definir la estrategia inicial de anticoagulación y los objetivos de monitorización, individualizándolos según el riesgo hemorrágico, trombótico y las circunstancias del postoperatorio.
- Evaluar la necesidad de medidas complementarias, como descarga del ventrículo izquierdo, control de la poscarga, optimización de la precarga o soporte vasoactivo adicional.
- Verificar la disponibilidad de monitorización, material de emergencia y recursos necesarios para el mantenimiento seguro del soporte.

4.1.3. Manejo y seguimiento clínico

Durante el mantenimiento de la VA-ECMO, el equipo médico en UCI será responsable de:

- Realizar una valoración clínica y hemodinámica periódica, con especial atención a la perfusión sistémica, la función ventricular, la oxigenación, la ventilación, la función renal y hepática y la evolución neurológica.
- Prescribir y ajustar los parámetros de soporte en colaboración con los profesionales responsables del manejo técnico del circuito.
- Indicar y supervisar el tratamiento farmacológico, incluyendo fármacos vasoactivos e inotrópicos, anticoagulación, sedoanalgesia y demás tratamientos necesarios.
- Interpretar los resultados analíticos, gasométricos, ecocardiográficos y de monitorización, integrándolos en la valoración global del paciente.
- Identificar y tratar las complicaciones relacionadas con la asistencia, entre ellas hemorragia, trombosis, hemólisis, hipoxemia diferencial, isquemia de extremidades, alteraciones neurológicas, infección, disfunción del oxigenador o fallo mecánico del circuito.
- Reevaluar la indicación y los objetivos terapéuticos de forma continuada, adaptando el tratamiento a la evolución clínica.
- Registrar en la historia clínica las valoraciones, prescripciones, incidencias, intervenciones y decisiones relevantes.

4.1.4. Destete, retirada y continuidad asistencial

Corresponderá al equipo médico UCI-Cardiología-Cirugía Cardíaca:

- Valorar la recuperación de la función cardíaca y la suficiencia de la perfusión sistémica para determinar la posibilidad de reducir progresivamente el soporte.
- Establecer los criterios y la estrategia de prueba de destete, incluyendo la evaluación ecocardiográfica y hemodinámica cuando esté indicada.
- Decidir la retirada de la asistencia cuando se considere que el paciente puede mantener una situación circulatoria adecuada sin soporte extracorpóreo, o plantear alternativas terapéuticas si persiste la dependencia.
- Coordinar la retirada de las cánulas y el manejo posterior, incluyendo el control de la hemostasia y la vigilancia de posibles complicaciones vasculares.
- Reevaluar la proporcionalidad del tratamiento y establecer, cuando corresponda, decisiones consensuadas sobre adecuación del esfuerzo terapéutico.
- Garantizar la comunicación con el equipo receptor y la planificación del seguimiento posterior.

4.2. Responsabilidad de enfermería

El personal de enfermería de Medicina Intensiva desempeñará un papel esencial en la vigilancia continua del paciente, la monitorización del sistema, la administración segura del tratamiento y la detección precoz de complicaciones. Sus actuaciones se desarrollarán conforme a sus competencias profesionales, las prescripciones vigentes y los procedimientos específicos de manejo de VA-ECMO.

4.2.1. Cuidados y vigilancia del paciente

Serán responsabilidades de enfermería:

- Realizar una valoración integral y sistemática del paciente, registrando la situación hemodinámica, respiratoria, neurológica, cutánea y funcional.

- Mantener la monitorización continua de las variables prescritas, incluyendo electrocardiograma, presión arterial invasiva, saturación de oxígeno, temperatura y demás parámetros disponibles.
- Vigilar los signos de perfusión sistémica y periférica, el relleno capilar, la temperatura y coloración de las extremidades, la diuresis y la evolución de los parámetros analíticos.
- Realizar las valoraciones neurológicas y pupilares con la periodicidad establecida, teniendo en cuenta el grado de sedación y las circunstancias clínicas.
- Aplicar las medidas de prevención de lesiones por presión, infección asociada a dispositivos, complicaciones derivadas de la inmovilidad y demás riesgos propios del paciente crítico.
- Garantizar la higiene, el confort, la protección de la intimidad y la atención a las necesidades emocionales del paciente y su familia.
- Vigilar los puntos de inserción de las cánulas, los apósitos, los accesos vasculares, los drenajes y las heridas quirúrgicas, prestando especial atención a la aparición de sangrado, exudado, hematomas o signos de infección.

4.2.2. Vigilancia del circuito VA-ECMO

El personal de enfermería formado y habilitado para el manejo de VA-ECMO deberá:

- Comprobar de forma sistemática los parámetros del sistema, incluyendo flujo sanguíneo, revoluciones por minuto, presiones del circuito cuando estén disponibles, temperatura, parámetros del mezclador de gases y alarmas.
- Verificar la correcta fijación y estabilidad de las cánulas, la integridad de las conexiones y la ausencia de acodamientos, compresiones, desplazamientos o tensiones sobre el circuito.
- Vigilar la aparición de cambios en la coloración de las líneas, signos de formación de coágulos, depósitos de fibrina, alteraciones del oxigenador, hemólisis sospechada o cualquier variación inesperada de los parámetros.
- Comprobar que las alarmas se encuentran activas y adecuadamente configuradas, sin anularlas ni modificar sus límites fuera de los procedimientos autorizados.
- Mantener el circuito organizado y protegido frente a tracciones, desconexiones accidentales y riesgos durante las movilizaciones o los cuidados.
- Registrar los parámetros del sistema con la frecuencia establecida en el protocolo de vigilancia y comunicar inmediatamente cualquier anomalía relevante.
- Aplicar las medidas iniciales de seguridad previstas para cada alarma o incidencia, avisando al equipo médico y al profesional responsable del circuito según la gravedad y naturaleza del problema.

La modificación de parámetros de soporte, la manipulación del circuito y la resolución de incidencias técnicas se realizarán exclusivamente por profesionales autorizados, de acuerdo con la formación acreditada y los procedimientos institucionales.

4.2.3. Administración de tratamientos y monitorización

Enfermería será responsable de:

- Administrar la medicación prescrita y verificar las dosis, concentraciones, velocidades de perfusión, compatibilidades y vías de administración.
- Gestionar las perfusiones de anticoagulantes, sedantes, analgésicos, fármacos vasoactivos y otros tratamientos conforme a las prescripciones y protocolos vigentes.
- Obtener y procesar las muestras analíticas y gasométricas según los procedimientos establecidos, identificando correctamente su origen y comunicando los resultados críticos.
- Colaborar en la monitorización de la anticoagulación, la coagulación, la hemólisis, la función renal, el equilibrio hidroelectrolítico y otros parámetros relevantes.
- Mantener la trazabilidad de los tratamientos administrados, las modificaciones realizadas conforme a prescripción o protocolo autorizado y las incidencias detectadas.

4.2.4. Prevención de complicaciones y respuesta ante emergencias

Enfermería deberá:

- Detectar precozmente signos de hemorragia, hipoperfusión, isquemia de extremidades, deterioro neurológico, infección o inestabilidad hemodinámica.
- Reconocer las alarmas y situaciones críticas del circuito, como disminución brusca del flujo, entrada de aire, sospecha de rotura o desconexión, fallo de la bomba o alteración grave del intercambio gaseoso.
- Activar de inmediato la respuesta asistencial prevista, alertando al equipo médico y al personal responsable de ECMO.
- Aplicar las medidas iniciales de seguridad y emergencia contempladas en los procedimientos específicos, sin realizar maniobras para las que no se encuentre autorizado o entrenado.
- Participar en las comprobaciones del material de emergencia y verificar la disponibilidad del equipamiento necesario para la atención del paciente.
- Registrar el momento de aparición de la incidencia, los signos observados, las actuaciones efectuadas y la respuesta obtenida.

4.2.5. Comunicación y registro

Enfermería garantizará la transmisión estructurada de la información durante los cambios de turno, traslados y procedimientos, incluyendo:

- Situación clínica actual y principales problemas activos.
- Configuración y parámetros del sistema VA-ECMO.
- Estado de las cánulas y de los puntos de inserción.
- Tratamientos y perfusiones en curso.
- Resultados analíticos relevantes y objetivos de vigilancia.
- Incidencias recientes, medidas adoptadas y aspectos pendientes de reevaluación.

4.3. Responsabilidad de otros profesionales implicados

La atención al paciente con VA-ECMO requiere la participación coordinada de otros profesionales, cuya intervención se ajustará a las necesidades clínicas, a la disponibilidad del centro y a los circuitos asistenciales establecidos.

4.3.1. Cirugía cardíaca

El equipo de Cirugía Cardíaca colaborará en:

- La valoración de la indicación de VA-ECMO en el contexto intraoperatorio y postoperatorio, así como la canulación seleccionada.
- La identificación de causas potencialmente corregibles de fracaso circulatorio, incluyendo complicaciones quirúrgicas, alteraciones mecánicas o problemas relacionados con la reparación o sustitución valvular y otros procedimientos cardíacos.
- La elección de la estrategia de canulación y la realización de los procedimientos quirúrgicos que correspondan, según la organización del centro.
- La valoración de la necesidad de reintervención, control de sangrado, revisión de la reparación quirúrgica o procedimientos complementarios.
- La planificación de la decanulación cuando requiera abordaje quirúrgico y el manejo de las posibles complicaciones vasculares o locales.

4.3.2. Perfusionistas y profesionales responsables del soporte extracorpóreo

Cuando el centro disponga de perfusionistas o profesionales específicamente designados y formados para el soporte extracorpóreo, estos serán responsables, dentro de sus competencias, de:

- Preparar y verificar el equipo, el circuito, el oxigenador, la bomba y los componentes necesarios para la implantación.
- Colaborar en la comprobación de la seguridad del sistema antes de su puesta en marcha.
- Supervisar los parámetros técnicos del circuito y detectar alteraciones del funcionamiento.

- Asesorar al equipo clínico sobre el rendimiento del sistema, las presiones, los flujos y las incidencias técnicas.
- Participar en la resolución de problemas del circuito y en los procedimientos de sustitución de componentes, conforme a los protocolos específicos.
- Colaborar en la formación y actualización de los profesionales implicados.

La asignación de estas funciones deberá adaptarse a la estructura del centro. Cuando no exista un perfusionista presencial o un equipo específico de ECMO, se establecerá expresamente qué profesionales asumirán la supervisión técnica y qué sistema de respuesta estará disponible las 24 horas.

4.3.3. Anestesiología y Reanimación

El equipo de Anestesiología y Reanimación participará, según el momento asistencial y la organización del centro, en:

- La estabilización hemodinámica y respiratoria durante la intervención quirúrgica, la implantación y los traslados.
- El manejo de la vía aérea, la ventilación mecánica y la estrategia de sedoanalgesia.
- La monitorización hemodinámica avanzada y el apoyo durante procedimientos invasivos.
- La coordinación de la transferencia del paciente desde quirófano o reanimación a la Unidad de Cuidados Intensivos.
- La identificación y el tratamiento inicial de las complicaciones perioperatorias.

4.3.4. Cardiología y unidades de insuficiencia cardíaca avanzada

Cardiología colaborará en:

- La evaluación de la función ventricular y la caracterización del mecanismo del fracaso cardíaco.
- La valoración ecocardiográfica seriada y la interpretación de los hallazgos relevantes para la evolución del soporte.
- La identificación de opciones de tratamiento complementario cuando estén indicadas.
- La evaluación de alternativas de asistencia circulatoria de mayor duración, trasplante cardíaco u otras estrategias de insuficiencia cardíaca avanzada, cuando sean clínicamente apropiadas y estén disponibles.

4.3.5. Otros servicios de apoyo

Se solicitará la intervención de los siguientes servicios cuando la situación clínica lo requiera:

- Hematología: asesoramiento ante coagulopatía compleja, hemorragia grave, trombocitopenia, sospecha de trombocitopenia inducida por heparina o necesidad de estrategias transfusionales específicas.
- Laboratorio Clínico: determinaciones analíticas urgentes, pruebas de coagulación y monitorización de los parámetros de hemólisis, entre otras.
- Radiología y Diagnóstico por Imagen: apoyo diagnóstico mediante las técnicas de imagen indicadas, cuando puedan realizarse de forma segura.
- Nefrología: valoración de lesión renal aguda y colaboración en la indicación y manejo de técnicas de depuración extracorpórea.
- Neurología y Neurocirugía: evaluación de complicaciones neurológicas, sospecha de lesión cerebral aguda o hemorragia intracraneal.
- Enfermedades Infecciosas y Microbiología: apoyo en el diagnóstico y tratamiento de infecciones graves, bacteriemia o sospecha de infección relacionada con dispositivos.
- Rehabilitación y Fisioterapia: valoración de movilización precoz, prevención del deterioro funcional y recuperación progresiva, siempre que la estabilidad clínica y la configuración del soporte lo permitan.
- Farmacia Hospitalaria: asesoramiento sobre dosificación, interacciones, compatibilidad, estabilidad y ajustes farmacocinéticos de los tratamientos administrados durante VA-ECMO.

- Psicología Clínica y Trabajo Social: apoyo emocional y social al paciente y su familia cuando esté indicado.

4.4. Coordinación entre servicios

La coordinación entre Medicina Intensiva, Cardiología, Cirugía Cardíaca, Anestesiología y Reanimación, y los profesionales responsables del soporte extracorpóreo constituye un requisito esencial para garantizar una atención segura, continua y eficaz.

4.4.1. Activación y valoración conjunta

Ante la identificación de un paciente potencialmente candidato a VA-ECMO, se activará el circuito de valoración urgente establecido por el centro.

La decisión deberá basarse en una evaluación clínica conjunta, siempre que las circunstancias permitan dicha deliberación, considerando la indicación, las contraindicaciones, la reversibilidad del proceso, el pronóstico y las alternativas terapéuticas.

En situaciones de deterioro hemodinámico rápidamente progresivo, la coordinación se realizará de forma inmediata, evitando retrasos innecesarios en las medidas de estabilización y en la instauración del soporte cuando esté indicado.

4.4.2. Distribución de funciones durante la implantación

Antes de iniciar el procedimiento, se identificarán los profesionales responsables de las principales tareas:

- Responsable médico de la indicación y de la estrategia terapéutica.
- Responsable de la canulación y del procedimiento quirúrgico o vascular.
- Responsable del manejo técnico del sistema extracorpóreo.
- Responsable de la monitorización, los cuidados y la administración de tratamientos.
- Responsable de la coordinación del procedimiento, las comunicaciones y la disponibilidad del material necesario.

La asignación concreta de estas funciones dependerá de la organización asistencial y de la disponibilidad de profesionales acreditados. Se realizará una comprobación conjunta de la identidad del paciente, la indicación, la configuración prevista, el material, los riesgos relevantes y las medidas de emergencia.

4.4.3. Transferencia a la Unidad de Cuidados Intensivos

Tras la implantación, el traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos se efectuará mediante una transferencia estructurada de información entre los equipos implicados.

La entrega clínica incluirá, como mínimo:

- Motivo de indicación y situación clínica previa.
- Procedimiento realizado, localización y tipo de cánulas.
- Configuración del sistema y parámetros iniciales de soporte.
- Hallazgos ecocardiográficos y hemodinámicos relevantes.
- Tratamiento vasoactivo, anticoagulación y demás perfusiones activas.
- Pérdidas hemáticas, transfusiones, drenajes y complicaciones durante el procedimiento.
- Resultados analíticos y gasométricos iniciales.
- Riesgos identificados, objetivos inmediatos y actuaciones pendientes.

El equipo receptor verificará la información recibida, la estabilidad del sistema y la continuidad de los tratamientos y de la monitorización.

4.4.4. Seguimiento multidisciplinar

Durante el mantenimiento de VA-ECMO se establecerá un plan de seguimiento clínico y técnico que permita revisar de forma periódica:

- La evolución hemodinámica y la recuperación de la función cardíaca.
- El funcionamiento del circuito y el intercambio gaseoso.
- El estado neurológico y la perfusión de órganos y extremidades.
- La anticoagulación, el riesgo hemorrágico y trombótico y las necesidades transfusionales.
- La presencia de complicaciones infecciosas, renales, respiratorias, hematológicas o neurológicas.
- La necesidad de modificar la configuración, incorporar medidas de descarga ventricular o plantear otras modalidades de soporte.
- La idoneidad de mantener la asistencia y los criterios de destete o retirada.

Las decisiones relevantes se comunicarán a los profesionales implicados y quedarán registradas en la historia clínica. La frecuencia de las reuniones o revisiones conjuntas se adaptará a la situación del paciente y a la organización de la unidad.



5. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

Incluimos un glosario amplio y técnico sobre ECMO venoarterial (VA-ECMO), que se amplia en el material complementario del presente documento y que se resume en este apartado los términos mas importantes y repetidos.

-ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation. Oxigenación por membrana extracorpórea; técnica de soporte temporal que permite el intercambio gaseoso y, según la configuración, el soporte circulatorio.
-VA-ECMO: ECMO venoarterial. Modalidad que drena sangre del sistema venoso y la devuelve al sistema arterial, proporcionando soporte circulatorio y respiratorio.
-VV-ECMO:ECMO venovenosa. Modalidad de soporte respiratorio que devuelve la sangre oxigenada al sistema venoso, sin proporcionar soporte circulatorio directo.
-V-AV ECMO: Configuración venoarteriovenosa que permite devolver sangre oxigenada simultáneamente a la circulación arterial y venosa.
-ECLS: Extracorporeal Life Support. Soporte vital extracorpóreo; término general que engloba diferentes modalidades de soporte extracorpóreo.
-MCS / ACM: Mechanical Circulatory Support / asistencia circulatoria mecánica. Conjunto de dispositivos destinados a mantener o sustituir temporalmente la función circulatoria.
-pVAD: Percutaneous Ventricular Assist Device. Dispositivo percutáneo de asistencia ventricular.
-tMCS: Temporary Mechanical Circulatory Support. Soporte circulatorio mecánico temporal.
IABP / BCIA: Intra-Aortic Balloon Pump / balón de contrapulsación intraaórtico. Dispositivo que puede mejorar la perfusión coronaria y reducir la poscarga del ventrículo izquierdo.
-Impella®:Sistema de asistencia ventricular percutánea mediante una bomba de flujo continuo que impulsa sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta; existen configuraciones para otras cámaras.
-LVAD / DAVI: Left Ventricular Assist Device / dispositivo de asistencia ventricular izquierda.
-RVAD / DAVD: Right Ventricular Assist Device / dispositivo de asistencia ventricular derecha.
BiVAD / DABI: Asistencia ventricular biventricular mediante dispositivos de soporte de ambos ventrículos.
-SCAI: Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. Sociedad que propone una clasificación por estadios del shock cardiogénico.
-PCCS: Post-Cardiotomy Cardiogenic Shock. Shock cardiogénico poscardiotomía, caracterizado por insuficiencia circulatoria persistente tras cirugía cardíaca.
-PCS: Post-Cardiotomy Syndrome. Expresión que puede emplearse con diferentes significados según el contexto; debe evitarse como sinónimo automático de shock poscardiotomía.
-CS: Cardiogenic Shock. Shock cardiogénico por insuficiencia primaria de la función cardíaca.
-UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.
-CEC-VA: Expresión descriptiva de soporte venoarterial extracorpóreo; debe definirse localmente si se utiliza, para no confundirlo con la CEC quirúrgica convencional.
-INTERMACS: Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support. Perfil clínico de gravedad y evolución de pacientes candidatos a asistencia circulatoria mecánica duradera.
-SAVE:Survival After Veno-Arterial ECMO. Modelo pronóstico para estimar la supervivencia hospitalaria de pacientes adultos tratados con VA-ECMO por shock cardiogénico.
-ENCOURAGE: Escala pronóstica desarrollada para pacientes con shock cardiogénico posinfarto tratados con VA-ECMO.
-SOFA: Sequential Organ Failure Assessment. Escala de disfunción orgánica que evalúa los sistemas respiratorio, cardiovascular, hepático, renal, neurológico y de coagulación.
-APACHE II: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II. Escala de gravedad fisiológica y pronóstico hospitalario en pacientes críticos.
-SAPS II: Simplified Acute Physiology Score II. Sistema de evaluación de gravedad y mortalidad estimada en cuidados intensivos.

-SAVE: Survival After Veno-Arterial ECMO. Modelo pronóstico desarrollado para estimar la supervivencia hospitalaria de pacientes adultos tratados con VA-ECMO por shock cardiogénico.
ecedentes para estimar la gravedad de la enfermedad crítica y el riesgo de mortalidad hospitalaria.
-FEVI / LVEF: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (Left Ventricular Ejection Fraction). Porcentaje del volumen telediastólico expulsado por el ventrículo izquierdo durante la sístole.
-CEC: Circulación extracorpórea. Técnica que permite sustituir temporalmente las funciones circulatoria y de intercambio gaseoso durante determinados procedimientos quirúrgicos cardíacos.
-AD: Aurícula derecha. Cámara cardíaca que recibe el retorno venoso sistémico a través de las venas cavas.
-VD / RV: Ventrículo derecho (Right Ventricle). Cámara cardíaca responsable de impulsar la sangre hacia la circulación pulmonar.
-VI / LV: Ventrículo izquierdo (Left Ventricle). Cámara cardíaca responsable de impulsar la sangre hacia la circulación sistémica a través de la aorta.
-DPC: Distal Perfusion Cannula. Cánula de perfusión distal utilizada para mantener el flujo arterial hacia la extremidad situada distalmente a una cánula arterial femoral y reducir el riesgo de isquemia.
-RPM: Revoluciones por minuto. Unidad que expresa la velocidad de giro de la bomba centrífuga. No equivale directamente a un flujo determinado, ya que este depende de las condiciones de drenaje, las cánulas y las resistencias del circuito.
-GC / CO: Gasto cardíaco (Cardiac Output). Volumen de sangre impulsado por el corazón por unidad de tiempo, habitualmente expresado en litros por minuto.
-IC / CI: Índice cardíaco (Cardiac Index). Gasto cardíaco ajustado por la superficie corporal, expresado en L/min/m^2.
-PAM / MAP: Presión arterial media (Mean Arterial Pressure). Presión promedio que impulsa el flujo sanguíneo sistémico durante el ciclo cardíaco.
-PVC / RAP: Presión venosa central (Central Venous Pressure) y presión auricular derecha (Right Atrial Pressure). Variables relacionadas con la presión del compartimento venoso central, que deben interpretarse según las condiciones hemodinámicas.
-CPO: Cardiac Power Output. Potencia cardíaca calculada a partir del gasto cardíaco y la presión arterial media, que integra información sobre el flujo y la presión generados por el sistema cardiovascular.
-PAPI: Pulmonary Artery Pulsatility Index. Índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, calculado como la diferencia entre la presión pulmonar sistólica y diastólica dividida por la presión auricular derecha. Puede ayudar a valorar la función ventricular derecha en contextos específicos.
-RVS / SVR: Resistencias vasculares sistémicas (Systemic Vascular Resistance). Oposición hemodinámica al flujo sanguíneo a través de la circulación sistémica.
-DO_2: Oxygen Delivery. Aporte global de oxígeno a los tejidos por unidad de tiempo, determinado principalmente por el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno.
-SvO_2: Saturación venosa mixta de oxígeno. Saturación medida en sangre obtenida de la arteria pulmonar, que aporta información sobre el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno.
-Lactato (Lac): Concentración sanguínea de lactato, marcador indirecto de alteración metabólica e hipoperfusión. Su evolución temporal es especialmente útil para valorar la respuesta al tratamiento, aunque debe interpretarse en su contexto clínico.
-ETT / TTE: Ecocardiografía transtorácica (Transthoracic Echocardiography). Técnica de ultrasonidos que permite evaluar la anatomía, la función ventricular, las válvulas y determinados parámetros hemodinámicos.
-ETE / TEE: Ecocardiografía transesofágica (Transesophageal Echocardiography). Técnica que obtiene imágenes cardíacas mediante una sonda introducida en el esófago y que puede facilitar la valoración de la función cardíaca y la posición de las cánulas.
-TAPSE: Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion. Excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo, utilizada como parámetro de la función sistólica longitudinal del ventrículo derecho.
-LVOT-VTI: Left Ventricular Outflow Tract Velocity-Time Integral. Integral velocidad-tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, utilizada para estimar el volumen sistólico y valorar la eyección cardíaca nativa.
-VExUS: Venous Excess Ultrasound Score. Sistema ecográfico de evaluación de la congestión venosa sistémica mediante la vena cava inferior y los patrones Doppler de las venas hepáticas, porta e intrarrenales.
-ACT: Activated Clotting Time. Tiempo de coagulación activado, utilizado para monitorizar la coagulación durante determinados procedimientos y contextos de anticoagulación.

-anti-Xa: Actividad anti-factor Xa. Determinación utilizada para monitorizar determinados anticoagulantes, incluida la heparina no fraccionada, según el protocolo y el contexto clínico.
-PFHb: Plasma-Free Hemoglobin. Hemoglobina libre plasmática, marcador de hemólisis intravascular que debe interpretarse junto con otros parámetros clínicos y analíticos.
-AKI / LRA: Acute Kidney Injury / lesión renal aguda. Deterioro agudo de la función renal definido mediante criterios clínicos y analíticos establecidos.
-CRRT / TRRC: Continuous Renal Replacement Therapy / terapia renal sustitutiva continua. Modalidad de soporte renal utilizada para el control del equilibrio hidroelectrolítico, ácido-base y de volumen en pacientes críticos seleccionados.
-Weaning: Proceso de reducción progresiva y controlada del soporte extracorpóreo para determinar si el corazón nativo puede mantener una circulación y perfusión orgánica adecuadas.

6. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN

El presente protocolo se ha elaborado en el ámbito del grupo HM Hospitales, concretamente por su compromiso y centro de referencia de atención al paciente cardiológico del Hospital Universitario HM Montepríncipe, como resultado de una iniciativa de trabajo específica orientada a establecer un marco de actuación común, estructurado y multidisciplinar para la atención de pacientes que requieren asistencia circulatoria mecánica mediante oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial (ECMO-VA) en el contexto del fracaso circulatorio de origen cardíaco, especialmente en el ámbito de la cirugía cardíaca y del shock cardiogénico refractario.

La elaboración de este documento responde al compromiso del grupo, con la mejora continua de la calidad asistencial, la seguridad del paciente, la actualización del conocimiento científico y el desarrollo de una atención altamente especializada. Se fundamenta en la colaboración entre profesionales, la integración de distintas áreas de conocimiento y la voluntad compartida de impulsar un proyecto asistencial con vocación de excelencia, sustentado en la ilusión, la profesionalidad, el rigor científico y una clara apuesta de futuro por el desarrollo de la medicina intensiva cardíaca.

6.1. Grupo elaborador

Para la elaboración del presente protocolo se ha constituido un grupo de trabajo específico y multidisciplinar del Hospital Universitario HM Montepríncipe, integrado por profesionales de Medicina Intensiva, Cardiología, Cirugía Cardíaca y Enfermería, con implicación directa en la valoración, implantación, manejo y seguimiento de pacientes candidatos a soporte circulatorio mecánico.

La composición del grupo responde a la necesidad de integrar las perspectivas clínica, hemodinámica, organizativa y de cuidados que exige el abordaje de pacientes con insuficiencia circulatoria grave y potencial indicación de ECMO-VA. La participación coordinada de las distintas disciplinas permite establecer criterios compartidos de selección de pacientes, indicación e inicio del soporte, monitorización, prevención y manejo de complicaciones, evaluación de la respuesta terapéutica y toma de decisiones durante todo el proceso asistencial.

El grupo elaborador asume la responsabilidad de revisar la evidencia científica disponible, adaptarla a las características y capacidades del centro y establecer recomendaciones homogéneas, aplicables y consensuadas. Asimismo, se compromete a promover la formación continuada, la evaluación de resultados y la actualización periódica del documento.

La iniciativa se desarrolla desde una perspectiva de colaboración y compromiso profesional, con el objetivo de consolidar una cultura de trabajo en equipo y favorecer el crecimiento progresivo de un modelo asistencial especializado en medicina intensiva cardíaca y soporte circulatorio avanzado.

6.2. Estrategia de búsqueda bibliográfica

La elaboración del protocolo se fundamenta en una revisión estructurada de la literatura científica relacionada con las indicaciones, contraindicaciones, selección de pacientes, implantación, manejo clínico, monitorización, complicaciones y resultados de la ECMO-VA en el paciente adulto con fracaso circulatorio de origen cardíaco.

La estrategia de búsqueda contempla la consulta de bases de datos biomédicas, especialmente PubMed/MEDLINE, así como de documentos de consenso, guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios originales relevantes. Se consideran también las recomendaciones de sociedades científicas nacionales e internacionales relacionadas con la medicina intensiva, la cardiología, la cirugía cardíaca y la asistencia circulatoria mecánica.

Entre los términos de búsqueda se incluyen, entre otros, *venoarterial extracorporeal membrane oxygenation*, *VA-ECMO*, *cardiogenic shock*, *postcardiotomy cardiogenic shock*, *mechanical circulatory support*, *extracorporeal life support*, *patient selection*, *complications* y *weaning*.

La búsqueda se orienta prioritariamente a identificar publicaciones recientes y de mayor relevancia clínica, sin excluir estudios clásicos que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo de esta técnica. Se presta especial atención a la evidencia aplicable al paciente adulto, al fracaso circulatorio refractario, al shock cardiogénico y al fracaso cardíaco perioperatorio o poscardiotomía.

La información obtenida se interpreta teniendo en cuenta las características de la población estudiada, el contexto clínico, la metodología de los trabajos y la aplicabilidad de sus resultados a la práctica asistencial del Hospital Universitario HM Montepríncipe.

6.3. Fuentes de evidencia y guías de referencia

Para la elaboración del protocolo se consideran prioritariamente las siguientes fuentes de evidencia:

- Guías de práctica clínica y documentos de consenso de sociedades científicas relacionadas con la medicina intensiva, la cardiología, la cirugía cardíaca y la asistencia circulatoria mecánica.
- Recomendaciones de la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) sobre soporte vital extracorpóreo, selección de pacientes, manejo de la ECMO y prevención de complicaciones.
- Documentos de consenso y recomendaciones de la European Society of Cardiology (ESC), la European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), la Society of Thoracic Surgeons (STS) y otras sociedades científicas pertinentes, según el ámbito específico de cada recomendación.
- Revisiones sistemáticas y metaanálisis que evalúen la eficacia, seguridad, resultados clínicos y complicaciones de la ECMO-VA.
- Estudios observacionales, registros multicéntricos y cohortes clínicas que aporten información sobre selección de pacientes, factores pronósticos, resultados y organización de programas de soporte circulatorio avanzado.
- Estudios originales y publicaciones especializadas sobre aspectos técnicos, monitorización hemodinámica, manejo de la anticoagulación, protección de órganos, destete del soporte y estrategias de recuperación o transición a otras terapias.

La selección de las fuentes se realiza atendiendo a su calidad metodológica, relevancia clínica, actualidad y aplicabilidad. Las recomendaciones se contrastan, cuando resulta posible, con más de una fuente independiente.

En el apartado específico se puede revisar la bibliográfica definitiva de publicaciones y versiones de las guías efectivamente consultadas durante la elaboración del documento, con sus correspondientes datos de identificación y fecha de acceso cuando proceda.

6.4. Criterios de selección y valoración de la evidencia

La evidencia científica se valora atendiendo al diseño de los estudios, el tamaño y las características de las muestras, la consistencia de los resultados, la precisión de las estimaciones, el riesgo de sesgo y la aplicabilidad de los hallazgos al contexto clínico del Hospital Universitario HM Montepríncipe.

Se otorga especial relevancia a los estudios que evalúan resultados clínicamente significativos, como la supervivencia, la recuperación de la función cardíaca, la evolución de la disfunción multiorgánica, las complicaciones hemorrágicas y trombóticas, las complicaciones vasculares, las infecciones y la posibilidad de retirada satisfactoria del soporte.

Siempre que sea pertinente, se tendrán en cuenta sistemas reconocidos de valoración de la calidad y certeza de la evidencia, como GRADE, así como la metodología de elaboración y graduación de recomendaciones utilizada por las guías de referencia.

La valoración no se limita a la jerarquía metodológica de los estudios, sino que considera también la heterogeneidad de las poblaciones, la gravedad de los pacientes, las diferencias entre indicaciones y la dificultad para extrapolar resultados entre centros con distintos recursos y niveles de experiencia.

La aplicación de la evidencia se adapta a la organización asistencial, los recursos humanos y técnicos disponibles y los circuitos de coordinación establecidos en el centro, sin perder de vista los estándares de seguridad y calidad exigibles en una terapia de elevada complejidad.

6.5. Método de consenso y elaboración de recomendaciones

Las recomendaciones del protocolo se elaboran mediante un proceso de revisión crítica de la literatura y consenso entre los profesionales integrantes del grupo de trabajo multidisciplinar.

A partir de la evidencia disponible, se definen criterios comunes para la valoración inicial del paciente, la identificación de posibles candidatos, la indicación de ECMO-VA, la activación del equipo responsable, la implantación del soporte, la monitorización y el manejo durante su mantenimiento, así como la evaluación de complicaciones, la recuperación cardíaca, el destete y la planificación de estrategias alternativas cuando la evolución clínica lo requiera.

Las propuestas se discuten de forma conjunta, considerando la evidencia científica, la experiencia clínica de los profesionales, la factibilidad de su aplicación y las particularidades organizativas del hospital. Se busca alcanzar un consenso multidisciplinar que permita establecer actuaciones claras, reproducibles y coherentes entre los distintos profesionales y servicios implicados.

En aquellas situaciones en las que la evidencia sea limitada o no permita establecer una recomendación concluyente, las decisiones se fundamentarán en el juicio clínico compartido, la valoración individualizada del paciente y los principios de seguridad, proporcionalidad terapéutica y adecuación del esfuerzo terapéutico.

El protocolo pretende constituir una herramienta práctica para homogeneizar la atención, facilitar la toma de decisiones en situaciones de elevada complejidad y reforzar la coordinación entre Medicina Intensiva, Cardiología, Enfermería y los demás servicios implicados.

La elaboración del documento se entiende, además, como el punto de partida de un proyecto asistencial en desarrollo. La implicación del equipo, la motivación por mejorar la atención de estos pacientes y la apuesta institucional por la capacitación y el trabajo colaborativo constituyen elementos esenciales para avanzar hacia un programa sólido, seguro y sostenible de soporte circulatorio avanzado.

6.6. Limitaciones de la evidencia

La ECMO-VA es una técnica de elevada complejidad cuya evidencia científica presenta limitaciones relevantes. Gran parte de la información disponible procede de estudios observacionales, registros multicéntricos y series de casos, con variabilidad en las indicaciones, los criterios de selección, las características de los pacientes, las estrategias de manejo y la experiencia de los centros participantes.

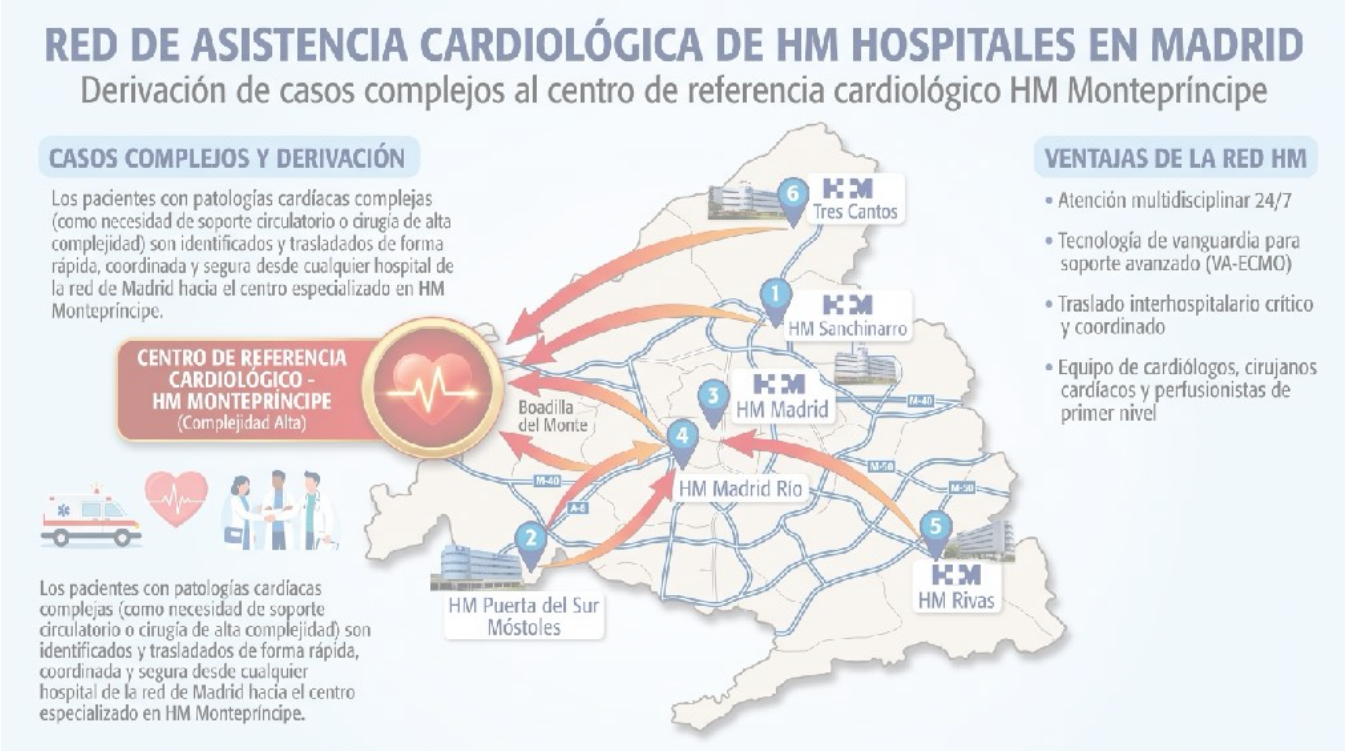
La realización de ensayos clínicos aleatorizados resulta compleja en determinados escenarios de fracaso circulatorio crítico, lo que limita la posibilidad de establecer conclusiones definitivas sobre el beneficio de la técnica en todas las poblaciones y situaciones clínicas. Asimismo, la heterogeneidad de los pacientes y la coexistencia de múltiples factores pronósticos dificultan la comparación directa de resultados entre estudios.

Existe también variabilidad en los criterios de inicio y retirada del soporte, las estrategias de anticoagulación, la prevención de complicaciones, el manejo de la distensión ventricular izquierda y la selección de terapias de transición. Por ello, algunas recomendaciones pueden sustentarse en evidencia de certeza limitada o, en determinados aspectos, en el consenso de expertos.

Estas limitaciones obligan a interpretar las recomendaciones de forma crítica y a individualizar las decisiones en función de la situación clínica, el potencial de recuperación, la reversibilidad del proceso, el grado de disfunción orgánica y los objetivos terapéuticos.

En consecuencia, el presente protocolo no debe considerarse un documento definitivo, sino una herramienta dinámica de mejora asistencial. Su aplicación deberá acompañarse de la evaluación periódica de resultados, el análisis de complicaciones, la revisión de los procesos asistenciales y la actualización de sus recomendaciones conforme se genere nueva evidencia científica y evolucione la experiencia del equipo del Hospital Universitario HM Montepríncipe.

La consolidación de este proyecto requiere mantener una actitud de aprendizaje continuo, rigor científico, responsabilidad compartida e ilusión profesional, con el propósito de desarrollar progresivamente un modelo de atención especializada que contribuya a mejorar la seguridad y los resultados de los pacientes candidatos a ECMO-VA.



7. DESARROLLO DEL PROTOCOLO

7.1. Evaluación inicial del paciente y fundamentos de la ECMO-VA

La oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial (ECMO-VA) constituye una modalidad de asistencia circulatoria mecánica temporal destinada a proporcionar soporte hemodinámico y respiratorio en pacientes con fracaso circulatorio grave, potencialmente reversible o susceptible de tratamiento definitivo mediante una estrategia terapéutica específica. Su principal objetivo es mantener un flujo sanguíneo sistémico y una entrega de oxígeno a los tejidos adecuados cuando el corazón es incapaz de garantizar una perfusión suficiente por sus propios medios, permitiendo limitar la progresión del daño orgánico secundario a la hipoperfusión y facilitar la recuperación miocárdica, la corrección de la causa desencadenante o la transición a otra modalidad de soporte circulatorio.

La ECMO-VA no debe entenderse como un tratamiento etiológico del shock, sino como una estrategia de soporte que permite ganar tiempo para tratar su causa y preservar, en la medida de lo posible, la función de los órganos diana. Su utilización requiere una valoración integral y dinámica de la situación clínica, la etiología y reversibilidad del fracaso circulatorio, el grado de disfunción multiorgánica, la respuesta a las medidas terapéuticas convencionales y la viabilidad de una estrategia de recuperación, sustitución o retirada del soporte. La indicación debe individualizarse, considerando el beneficio esperado, los riesgos asociados al procedimiento y los objetivos terapéuticos establecidos por el equipo multidisciplinar.

Desde el punto de vista fisiopatológico, el fracaso circulatorio se caracteriza por la incapacidad del sistema cardiovascular para mantener una perfusión tisular y una entrega de oxígeno adecuadas a las necesidades metabólicas del organismo. Esta situación puede producirse por disfunción miocárdica primaria o secundaria, fracaso ventricular derecho, izquierdo o biventricular, complicaciones asociadas a cirugía cardíaca, miocarditis, infarto agudo de miocardio, arritmias graves, intoxicaciones cardiotóxicas u otras causas de shock refractario. La persistencia de un gasto cardíaco insuficiente y de presiones de perfusión inadecuadas favorece la aparición de metabolismo anaerobio, hiperlactacidemia, acidosis metabólica y disfunción progresiva de órganos como el cerebro, el riñón, el hígado y el intestino, pudiendo establecerse un círculo vicioso de deterioro hemodinámico y metabólico.

La ECMO-VA proporciona soporte mediante la extracción de sangre venosa, su impulsión a través de un circuito extracorpóreo y su retorno al sistema arterial tras el intercambio gaseoso. De este modo, el flujo generado por la bomba contribuye directamente al mantenimiento de la circulación sistémica, mientras que el oxigenador permite incorporar oxígeno a la sangre y eliminar dióxido de carbono. La eficacia de esta asistencia depende tanto del funcionamiento del circuito como de su interacción con la función cardíaca residual, la resistencia vascular sistémica, la volemia, el retorno venoso, la función pulmonar y las necesidades metabólicas del paciente.

7.1.1. Aproximación inicial: integración paciente-ECMO:

La evaluación inicial debe orientarse, por tanto, a comprender el estado hemodinámico global y no exclusivamente los parámetros que ofrece el dispositivo. El objetivo es determinar si el soporte está proporcionando una perfusión sistémica adecuada, identificar precozmente las complicaciones relacionadas con la ECMO-VA y establecer una estrategia de tratamiento que permita corregir la causa del shock, prevenir el daño orgánico y reevaluar de forma continua la necesidad y la intensidad de la asistencia.

El sistema ECMO-VA está constituido por **varios componentes** cuya función integrada permite mantener el flujo sanguíneo extracorpóreo y el intercambio gaseoso:

-Sistema de drenaje venoso: Permite extraer la sangre del compartimento venoso mediante una cánula de drenaje, habitualmente situada en una vena femoral y avanzada hacia la vena cava inferior o la unión cavoauricular, según la configuración. El flujo obtenido depende del calibre y la posición de la

cánula, del retorno venoso, de la volemia y de las presiones intravasculares. Un drenaje insuficiente puede ocasionar colapso de las cavidades venosas, oscilaciones de la línea de drenaje y fenómenos de succión, limitando el flujo de la asistencia.

-Bomba centrífuga: Genera el gradiente de presión necesario para impulsar la sangre a través del circuito. La velocidad de rotación, expresada en **revoluciones por minuto (rpm)**, influye en el flujo obtenido, pero no existe una relación fija entre ambas variables, ya que el **flujo** depende también de las resistencias del circuito, la precarga disponible y la posición de las cánulas. Por ello, el ajuste de las rpm debe guiarse por el flujo efectivo, la tolerancia hemodinámica y los parámetros de perfusión, evitando incrementar la velocidad de forma indiscriminada ante un flujo insuficiente.

-Oxigenador de membrana: Permite el intercambio gaseoso entre la sangre y una corriente de gas de barrido (*sweep gas*). La transferencia de oxígeno depende de las características del oxigenador, del flujo sanguíneo, de la hemoglobina, de la saturación venosa de entrada y de las condiciones de intercambio. La eliminación de dióxido de carbono depende fundamentalmente del flujo de gas de barrido y de la producción metabólica de CO_2. La fracción inspirada de oxígeno del gas suministrado al oxigenador (FiO_2) y el flujo de barrido son, por tanto, variables diferentes y deben ajustarse de acuerdo con los objetivos de oxigenación y ventilación, evitando cambios bruscos que puedan resultar perjudiciales.

-Circuito extracorpóreo y cánula de retorno arterial: Conducen la sangre oxigenada hasta el sistema arterial, habitualmente mediante una cánula femoral o, en determinadas circunstancias, una configuración central o alternativa. La sangre retornada por vía arterial genera un flujo anterógrado que se opone parcialmente a la eyección ventricular izquierda, aumentando la poscarga del ventrículo izquierdo. La configuración del retorno y la distribución del flujo condicionan la perfusión sistémica, la oxigenación diferencial y el riesgo de complicaciones vasculares.

-Sistemas de monitorización y seguridad: Incluyen, según el equipo, medición de **flujo**, **presiones** del circuito, **temperatura**, detección de aire y parámetros relacionados con el funcionamiento del oxigenador. La interpretación de estos datos debe integrarse con la monitorización hemodinámica invasiva, la ecocardiografía, la gasometría y los indicadores de perfusión tisular.

La ECMO-VA proporciona un flujo circulatorio adicional al generado por el corazón nativo. La contribución relativa de ambos depende del flujo extracorpóreo, de la función ventricular residual y de las condiciones de volemia. Por ello, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la pulsatilidad, la apertura valvular aórtica y la función ventricular deben evaluarse conjuntamente, sin asumir que un flujo extracorpóreo elevado equivale necesariamente a una perfusión orgánica óptima.

La regulación de la asistencia se realizará mediante ajustes coordinados de las variables del circuito y del tratamiento médico. Las modificaciones del flujo sanguíneo extracorpóreo deberán considerar la presión arterial, la perfusión periférica, la diuresis, el lactato, la saturación venosa, la función ventricular y la presencia de congestión. El flujo de gas de barrido y la FiO_2 del oxigenador se ajustarán de forma independiente según la situación gasométrica. Los cambios relevantes deberán acompañarse de una reevaluación clínica y, cuando esté indicado, ecocardiográfica y gasométrica.

7.1.2 Aspectos prioritarios:

Tras la canulación y el traslado a la UCI, el paciente requiere una **evaluación sistemática e inmediata** que permita confirmar la estabilidad del soporte, establecer una situación basal y detectar complicaciones precoces. La presencia de una ECMO-VA funcionando no excluye la persistencia del shock ni garantiza una recuperación de la perfusión tisular. La actuación inicial debe dirigirse a comprobar la correcta función del circuito, identificar las alteraciones hemodinámicas y metabólicas persistentes y establecer objetivos terapéuticos individualizados.

1. ***Confirmación del funcionamiento del circuito y de la posición de las cánulas.*** Se comprobarán la configuración de la ECMO-VA, el flujo sanguíneo efectivo, las rpm, las presiones del circuito disponibles, la presencia de alarmas, las conexiones, la ausencia de acodamientos y la integridad de

las líneas. Se revisará la posición de las cánulas mediante la información del procedimiento de implantación y las pruebas de imagen indicadas, especialmente la ecocardiografía y, cuando proceda, la radiografía u otras técnicas. Debe descartarse una posición inadecuada, un drenaje insuficiente, una recirculación relevante cuando la configuración pueda favorecerla o una obstrucción del circuito.

2. ***Evaluación hemodinámica y de la perfusión sistémica***. Se realizará monitorización electrocardiográfica continua y presión arterial invasiva, preferentemente mediante una línea arterial radial derecha en la configuración periférica femoro-femoral, cuando sea técnicamente posible, para facilitar la detección de hipoxemia diferencial. Se valorarán la presión arterial media, la pulsatilidad, la frecuencia y el ritmo cardíacos, la necesidad de vasopresores e inotrópicos, el relleno capilar, la temperatura periférica, la diuresis y la evolución del lactato. Los objetivos deberán individualizarse según la etiología del shock, la función ventricular, las comorbilidades y la situación de los órganos diana. La presión arterial aislada no debe considerarse un indicador suficiente de perfusión adecuada.

3. ***Valoración ecocardiográfica inicial.*** Se recomienda realizar una ecocardiografía transtorácica o transesofágica según la ventana disponible y el contexto clínico, con el objetivo de evaluar la función ventricular izquierda y derecha, el tamaño de las cavidades, la apertura de la válvula aórtica, la presencia de insuficiencia valvular, la distensión ventricular izquierda, el derrame pericárdico, la posición de las cánulas cuando sea evaluable y posibles complicaciones mecánicas. La ecocardiografía permite integrar la respuesta cardíaca al soporte y orientar las decisiones relativas al ajuste del flujo, el tratamiento vasoactivo y la necesidad de medidas adicionales de descarga ventricular.

4. ***Detección precoz de distensión ventricular izquierda y complicaciones hemodinámicas.*** El incremento de la poscarga ventricular izquierda asociado al **retorno arterial** puede dificultar la eyección del ventrículo izquierdo y favorecer la elevación de las presiones de llenado, la congestión pulmonar, el edema agudo de pulmón y la estasis intracardíaca. Deben vigilarse la ausencia o disminución marcada de la pulsatilidad, la apertura insuficiente o ausente de la válvula aórtica, el aumento del tamaño ventricular, la aparición de contraste espontáneo y el empeoramiento de la congestión pulmonar. Estos hallazgos requieren una valoración específica de la función ventricular y de la necesidad de **estrategias de descarga**, que podrán incluir optimización de la volemia y del tratamiento médico, ajustes individualizados del soporte o dispositivos de descarga mecánica en pacientes seleccionados.

5. ***Evaluación de la oxigenación y de la distribución del flujo.*** En la ECMO-VA periférica, especialmente femorofemoral, la sangre oxigenada que retorna por vía arterial puede mezclarse con la sangre eyectada por el ventrículo izquierdo. Si persiste una disfunción pulmonar importante y la función ventricular izquierda se recupera parcialmente, puede producirse hipoxemia diferencial, con oxigenación insuficiente de la parte superior del cuerpo pese a una oxigenación adecuada en el territorio inferior. Se monitorizarán la saturación periférica y, cuando esté indicada, la gasometría arterial radial derecha, junto con la gasometría posoxigenador. La interpretación conjunta permitirá identificar alteraciones del intercambio gaseoso del oxigenador y problemas de distribución de la oxigenación sistémica.

6. ***Evaluación vascular y de las extremidades.*** Se examinarán de forma seriada las extremidades, especialmente la correspondiente al acceso arterial, valorando temperatura, coloración, relleno capilar, pulsos, señales Doppler y signos de isquemia o congestión venosa. Se comprobará la permeabilidad y posición de los dispositivos de perfusión distal, cuando estén presentes, y se vigilarán hemorragia, hematomas, sangrado retroperitoneal, trombosis, disección o lesión vascular. La ausencia de pulsos palpables no debe interpretarse de forma aislada, por lo que se utilizarán técnicas instrumentales cuando sea necesario. Ante sospecha de isquemia de extremidad, la evaluación y actuación deben ser urgentes.

7. ***Evaluación analítica y metabólica.*** Se obtendrá una analítica inicial que incluya hemograma, bioquímica con función renal y hepática, electrolitos, lactato, gasometría arterial y venosa según la situación clínica, coagulación y parámetros de hemólisis. Se añadirán los estudios etiológicos que correspondan al cuadro de base, así como cultivos u otras pruebas microbiológicas cuando exista

sospecha de infección. La evolución seriada del lactato, el equilibrio ácido-base, la diuresis y los parámetros de función orgánica permitirá valorar la respuesta al soporte y la persistencia de hipoperfusión. La interpretación de la hemoglobina, las plaquetas, el fibrinógeno, los tiempos de coagulación, el anti-Xa u otras pruebas de anticoagulación deberá integrarse con el riesgo hemorrágico y trombótico, el tipo de circuito y los objetivos establecidos por el equipo.

8. ***Manejo de la anticoagulación, la hemostasia y las complicaciones del circuito***. Protocolo especifico del centro. La anticoagulación sistémica se individualizará según el riesgo de trombosis del circuito, la situación hemorrágica, las intervenciones recientes y las características del paciente. Se revisarán la pauta administrada, los objetivos de monitorización y los criterios de ajuste. En el postoperatorio cardíaco o ante hemorragia activa, la estrategia deberá coordinarse con cirugía cardíaca, perfusión y el equipo responsable de la ECMO. La vigilancia incluirá signos de sangrado, trombosis del circuito, deterioro del intercambio gaseoso, hemólisis y otras alteraciones relacionadas con la asistencia.

9. ***Soporte de órganos y cuidados generales.*** Se ajustarán la ventilación mecánica, la sedoanalgesia y el balance hídrico de acuerdo con la situación clínica, evitando estrategias que agraven la lesión pulmonar, la congestión o la hipoperfusión. Se prestará especial atención a la función renal, el control metabólico, la temperatura, la nutrición, la prevención de infecciones asociadas a dispositivos y las medidas de protección cutánea. La necesidad de técnicas de reemplazo renal, exploraciones invasivas o procedimientos adicionales se valorará de forma individualizada y coordinada.

10. ***Reevaluación de la estrategia terapéutica y coordinación multidisciplinar.*** Desde el ingreso deberá establecerse un plan que contemple el tratamiento de la causa del shock, los objetivos hemodinámicos y metabólicos, la vigilancia de complicaciones y los criterios de reevaluación de la asistencia. La ECMO-VA debe considerarse una estrategia temporal con objetivos definidos: recuperación miocárdica, resolución de la causa, transición a una asistencia de mayor duración o trasplante en pacientes seleccionados, o retirada del soporte cuando deje de existir una expectativa razonable de beneficio. La evolución clínica, la función ventricular, la perfusión orgánica y las posibilidades terapéuticas deberán revisarse periódicamente en el seno del equipo multidisciplinar.



7.2. Fundamentos fisiopatológicos y procedimiento de ECMO-VA

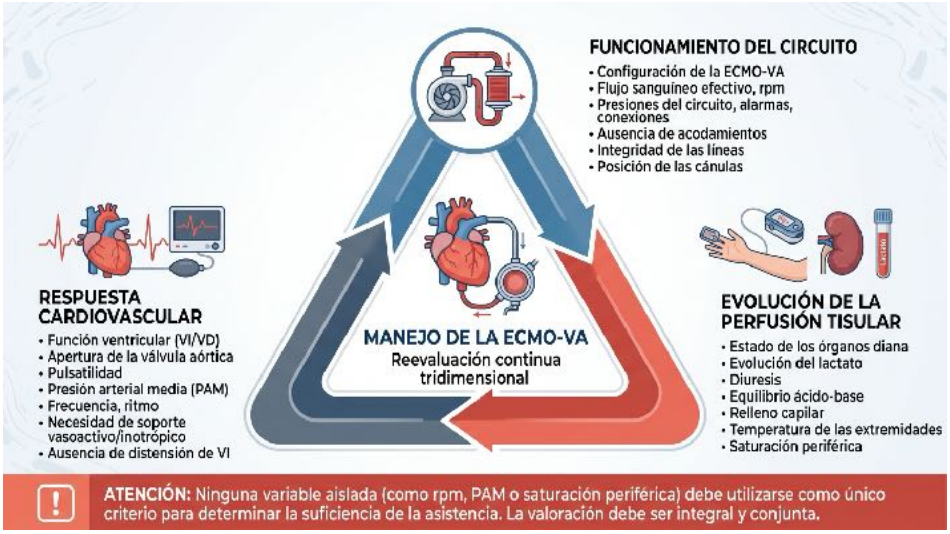
7.2.1. Principios de funcionamiento y fundamentos fisiopatológicos

La oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial (ECMO-VA) es una modalidad de soporte extracorpóreo temporal que proporciona asistencia circulatoria y, simultáneamente, intercambio gaseoso, mediante la extracción de sangre del sistema venoso, su impulsión a través de una bomba centrífuga y su retorno al sistema arterial después de atravesar un oxigenador de membrana. A diferencia de la ECMO veno-venosa, cuyo objetivo principal es el soporte respiratorio, la ECMO-VA proporciona flujo sanguíneo directamente a la circulación arterial y puede contribuir de forma decisiva al mantenimiento de la perfusión sistémica en situaciones de fracaso cardíaco grave.
La magnitud del soporte efectivo dependerá del flujo sanguíneo alcanzado, la capacidad de drenaje venoso, las características del circuito, la función cardíaca residual y las necesidades metabólicas del paciente.

Desde el punto de vista fisiopatológico, la ECMO-VA permite mantener una entrega sistémica de oxígeno suficiente cuando el **gasto cardíaco nativo es inadecuado**. La entrega de oxígeno (DO_2) depende fundamentalmente del *flujo sanguíneo total y del contenido arterial de oxígeno,* determinado principalmente por la concentración de hemoglobina y su saturación. Por ello, un flujo extracorpóreo aparentemente adecuado no garantiza por sí solo una oxigenación tisular suficiente si existe anemia significativa, hipoxemia, distribución inadecuada del flujo o alteraciones de la microcirculación.
La asistencia puede favorecer la recuperación de los órganos diana al reducir la hipoperfusión y permitir el tratamiento de la causa desencadenante del shock. Sin embargo, no corrige directamente la lesión miocárdica ni garantiza la recuperación de la función ventricular. Además, su efecto sobre la circulación no es exclusivamente beneficioso: el *retorno arterial retrógrado* en las configuraciones periféricas incrementa la poscarga ventricular izquierda y puede dificultar la eyección del corazón nativo, especialmente cuando existe disfunción miocárdica grave.

La interacción entre la asistencia extracorpórea y la circulación nativa condiciona, por tanto, la respuesta hemodinámica. El flujo de la bomba, la presión arterial, el retorno venoso, la resistencia vascular sistémica, la contractilidad ventricular y las presiones de llenado deben interpretarse de **forma integrada.** El objetivo no consiste en alcanzar el mayor flujo extracorpóreo posible, sino en proporcionar el soporte mínimo eficaz que permita mantener una perfusión orgánica adecuada, controlar la congestión y favorecer la recuperación cardíaca.

El manejo de la ECMO-VA exige una reevaluación continua de **tres dimensiones complementarias**: el funcionamiento del circuito, la respuesta cardiovascular del paciente y la evolución de la perfusión tisular. Ninguna variable aislada, incluidas las revoluciones por minuto, la presión arterial media o la saturación periférica, debe utilizarse como único criterio para determinar la suficiencia de la asistencia.
Estos principios son aplicables tanto a la ECMO-VA periférica como a la central, aunque la configuración de las cánulas, la dirección del flujo y la relación con la circulación nativa modifican sus efectos hemodinámicos y sus

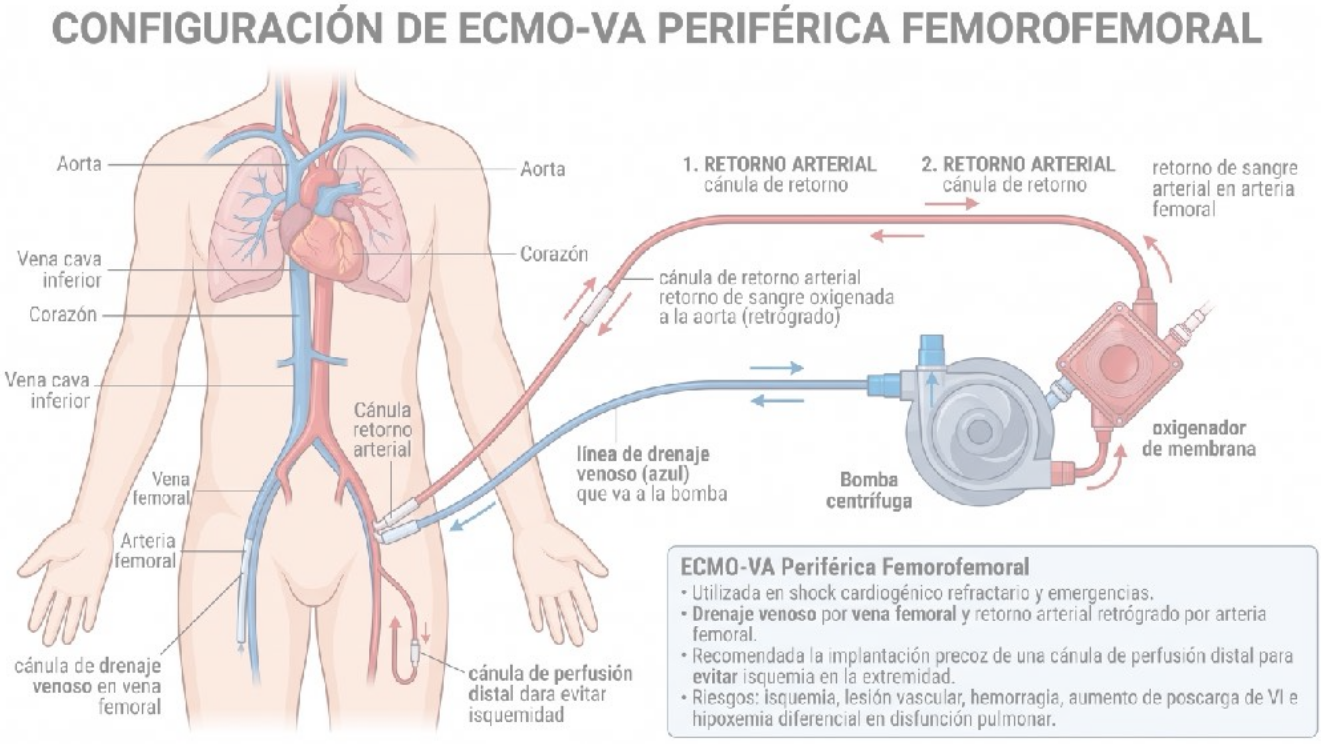


complicaciones potenciales.

7.2.2. Configuraciones de ECMO-VA y modalidades de canulación

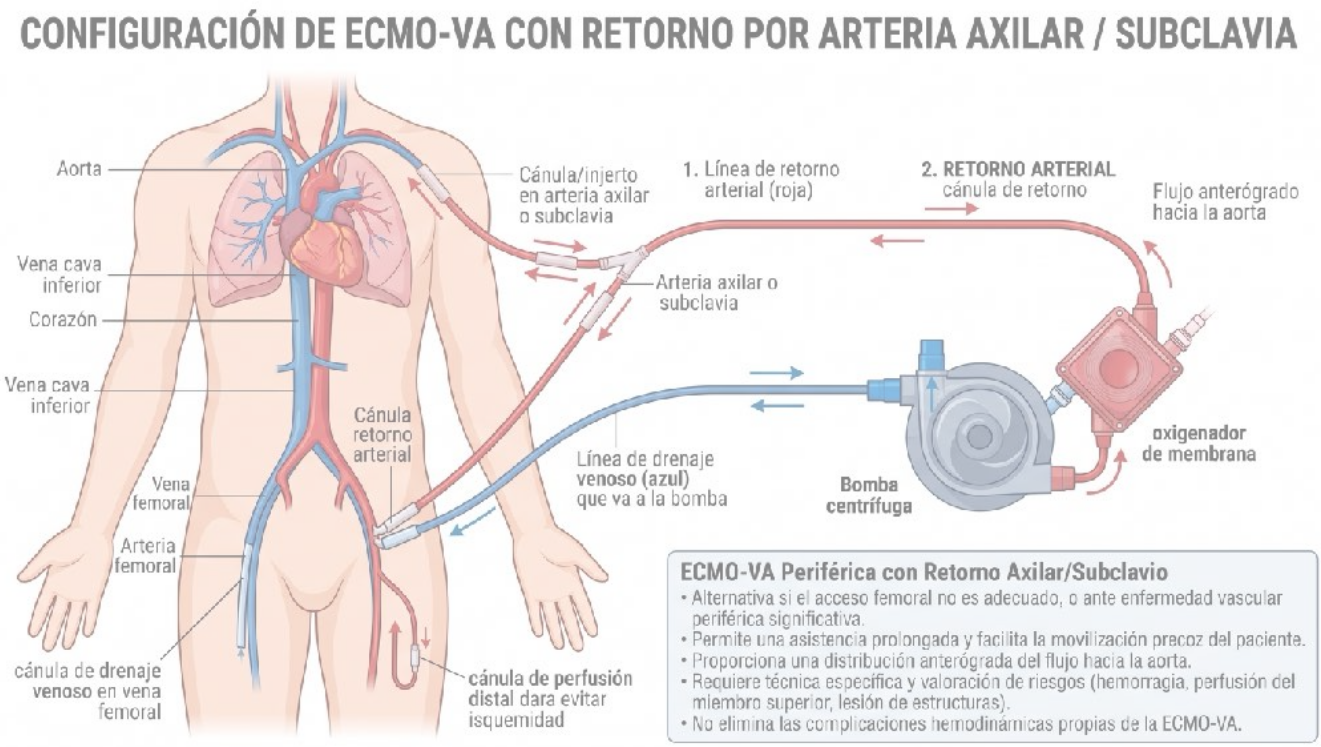
La configuración de la ECMO-VA se seleccionará de acuerdo con la etiología del fracaso circulatorio, la anatomía vascular, la situación hemodinámica, las necesidades de soporte, el contexto quirúrgico y la experiencia del **equipo implantador.** La elección de los accesos debe permitir un drenaje venoso suficiente, un retorno arterial eficaz y la minimización de las complicaciones hemorrágicas, trombóticas y vasculares.

✓ **ECMO-VA periférica femorofemoral** es una de las configuraciones más utilizadas en adultos con shock cardiogénico refractario y en situaciones de emergencia. El drenaje venoso se realiza habitualmente mediante una cánula introducida por la vena femoral y avanzada hacia la vena cava inferior o la región cavoauricular. El retorno arterial se efectúa mediante una cánula situada en la arteria femoral, que impulsa la sangre oxigenada hacia la aorta en sentido retrógrado. Sus principales ventajas son la rapidez de implantación, la posibilidad de realizar la canulación percutánea o quirúrgica y la ausencia de necesidad de acceso directo al tórax. Sus limitaciones incluyen el riesgo de isquemia de la extremidad, lesión vascular, hemorragia, complicaciones en el punto de acceso y aumento de la poscarga ventricular izquierda. Asimismo, en presencia de disfunción pulmonar grave, puede producirse hipoxemia diferencial. Cuando se utiliza una cánula arterial femoral, deberá evaluarse de forma precoz la necesidad de perfusión distal de la extremidad. En los pacientes con riesgo relevante de isquemia, se recomienda considerar la implantación de una cánula de perfusión distal en el momento de la canulación, siempre que sea técnicamente posible y conforme a la estrategia del equipo implantador.

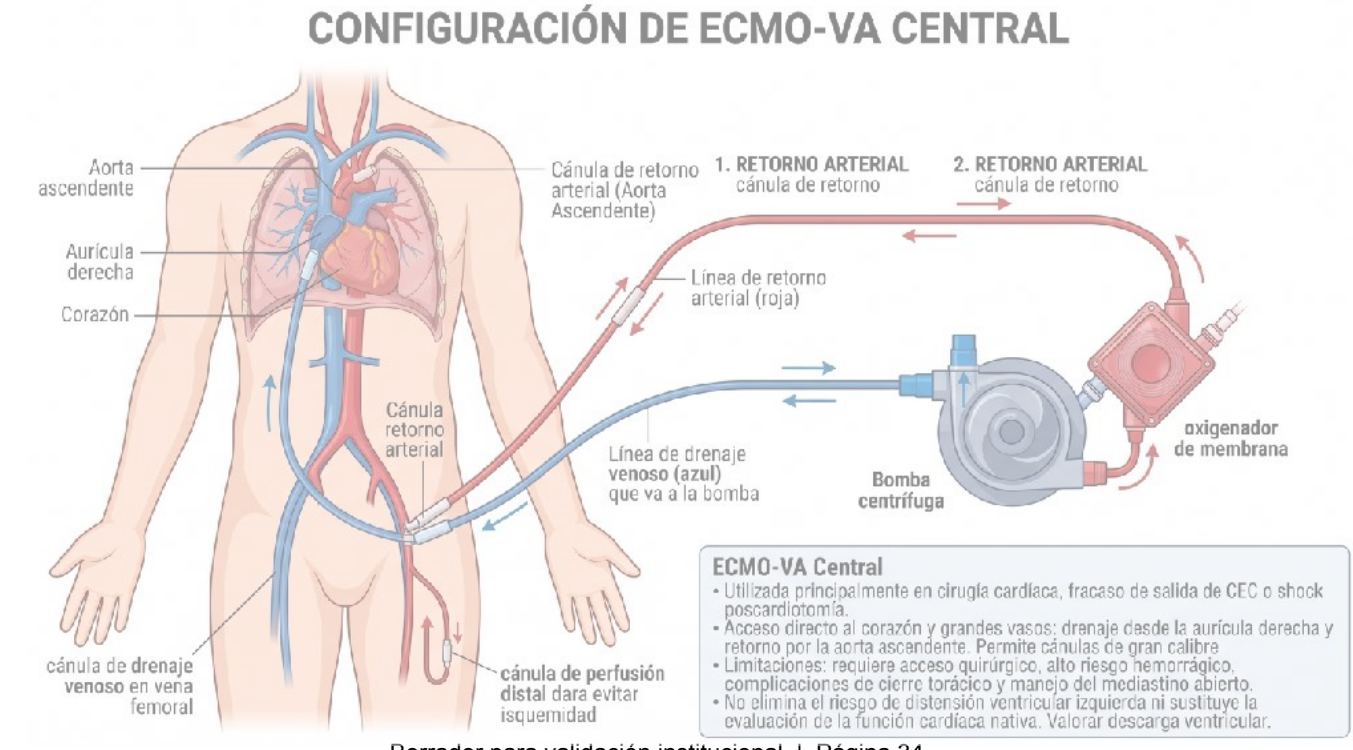


✓ **ECMO-VA periférica con retorno por arteria axilar o subclavia** puede considerarse cuando el acceso femoral no resulta adecuado, existe enfermedad vascular periférica significativa, se prevé una asistencia prolongada o se pretende reducir determinadas limitaciones relacionadas con el retorno arterial femoral. El retorno axilar o subclavio puede facilitar una distribución anterógrada del flujo hacia la aorta y permitir una estrategia de movilización seleccionada. Requiere una técnica de implantación específica y una valoración de los riesgos relacionados con la anatomía

vascular, la hemorragia, la perfusión del miembro superior y la posible lesión de estructuras adyacentes. La elección deberá individualizarse y no implica la eliminación de las complicaciones hemodinámicas propias de la ECMO-VA.



✓ **ECMO-VA central** se utiliza principalmente en cirugía cardíaca, fracaso de salida de circulación extracorpórea o shock poscardiotomía, cuando el acceso al corazón y a los grandes vasos está disponible. El drenaje se realiza habitualmente desde la aurícula derecha y el retorno arterial mediante una cánula situada en la aorta ascendente. Esta configuración permite utilizar cánulas de



gran calibre y obtener flujos elevados cuando las condiciones anatómicas y del circuito lo permiten. Puede resultar especialmente útil en pacientes con fracaso circulatorio persistente tras cirugía cardíaca. Sus principales limitaciones son la necesidad de acceso quirúrgico, el riesgo hemorrágico, las complicaciones relacionadas con el cierre torácico y las dificultades asociadas al manejo del mediastino cuando el tórax permanece abierto. La canulación central no elimina el riesgo de distensión ventricular izquierda ni sustituye la evaluación de la función cardíaca nativa. La necesidad de descarga ventricular deberá valorarse de acuerdo con la evolución hemodinámica y ecocardiográfica.

En situaciones seleccionadas, la **configuración inicial puede modificarse o complementarse** cuando el soporte convencional no permite alcanzar los objetivos de perfusión u oxigenación. La configuración V-VA incorpora un retorno adicional al territorio venoso para mejorar la oxigenación de la sangre que llega al corazón nativo, en pacientes seleccionados con hipoxemia diferencial. La configuración V-AV puede utilizarse en circunstancias concretas para combinar soporte circulatorio y respiratorio, de acuerdo con la configuración y los objetivos clínicos. Asimismo, pueden asociarse **dispositivos de descarga ventricular** cuando persisten distensión ventricular izquierda, elevación de las presiones de llenado o congestión pulmonar pese a las medidas iniciales. O

La selección del calibre y la longitud de las cánulas debe tener en cuenta el flujo objetivo, la anatomía vascular, el peso y la superficie corporal, las presiones del circuito y las características del dispositivo. La posición de las cánulas se verificará mediante ecografía, fluoroscopia, ecocardiografía u otras técnicas apropiadas al contexto. Se documentarán la localización, el calibre, la profundidad de inserción y las características de fijación de cada cánula, así como la presencia de perfusión distal cuando corresponda. La técnica percutánea guiada por imagen o la exposición quirúrgica dependerán de la situación clínica, la anatomía, el contexto posoperatorio y la experiencia del equipo. La implantación debe realizarse por profesionales acreditados y conforme a un procedimiento técnico específico, con disponibilidad de material de rescate y medidas de control hemorrágico.

7.2.3. Implantación, conexión y puesta en marcha del sistema

La implantación y puesta en marcha de la ECMO-VA constituyen un procedimiento de alta complejidad que requiere coordinación entre el equipo médico responsable, el personal encargado de la canulación, enfermería, perfusión o el especialista ECMO, y los profesionales de apoyo necesarios según el contexto.

Antes de iniciar la canulación, siempre que la situación clínica lo permita, se confirmarán la indicación y los objetivos del soporte, la configuración prevista, los accesos vasculares y el material necesario. Se comprobarán la disponibilidad del sistema de ECMO, la bomba, el oxigenador, las tubuladuras, las cánulas, los conectores, el sistema de monitorización y los elementos de emergencia. El circuito deberá prepararse, purgarse y comprobarse conforme a las instrucciones del fabricante y al procedimiento normalizado de trabajo de la unidad, verificando la ausencia de aire y la integridad de las conexiones.

Se garantizará la monitorización electrocardiográfica, la presión arterial invasiva cuando sea factible, la pulsioximetría y la disponibilidad de gasometría, ecografía y material de reanimación. Se establecerá un plan de control de la hemorragia y se revisará la estrategia de anticoagulación de acuerdo con el contexto clínico, especialmente en pacientes poscardiotomía o con sangrado activo.
La canulación será realizada por el profesional designado y con experiencia acreditada, mediante técnica percutánea guiada por imagen o abordaje quirúrgico, según la configuración elegida. Se confirmará la posición de las cánulas y su fijación segura antes de la conexión definitiva. La conexión del circuito se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento técnico establecido, manteniendo la esterilidad, evitando la entrada de aire y verificando la correcta identificación de las líneas de drenaje y retorno. Durante el procedimiento se vigilarán de forma continua la presión arterial, el ritmo cardíaco, la oxigenación, la perfusión periférica y las posibles complicaciones relacionadas con el acceso vascular. Se documentarán los accesos utilizados, el tipo y calibre de las cánulas, la posición confirmada, las incidencias y las medidas adoptadas.

La puesta en marcha se realizará de forma controlada por el profesional responsable del circuito, coordinadamente con el equipo médico. Se iniciará el flujo conforme al procedimiento específico del sistema, aumentando de forma progresiva hasta alcanzar el soporte previsto y vigilando la respuesta hemodinámica. Se comprobarán la estabilidad de las líneas, el flujo efectivo, las presiones disponibles, la ausencia de aire y alarmas relevantes y el funcionamiento del oxigenador. La respuesta del paciente se valorará simultáneamente mediante presión arterial, pulsatilidad, perfusión periférica, parámetros de oxigenación, evolución del lactato y, cuando esté indicada, ecocardiografía. La aparición de hipotensión, arritmias, hipoxemia, alteraciones bruscas del flujo, fenómenos de succión o signos de distensión ventricular exigirá una evaluación inmediata antes de continuar incrementando la asistencia.

7.2.4. Parámetros iniciales de funcionamiento y comprobaciones de seguridad

Los parámetros iniciales de funcionamiento de la ECMO-VA se establecerán de **forma individualizada,** teniendo en cuenta la gravedad del shock, el peso y la superficie corporal, la función ventricular residual, la oxigenación, las necesidades metabólicas, la configuración de las cánulas y las características técnicas del sistema. El objetivo inicial será obtener un soporte circulatorio y respiratorio eficaz sin generar una sobrecarga hemodinámica innecesaria ni comprometer la perfusión de los órganos diana.

El **flujo de sangre** de la ECMO-VA constituye el principal determinante del soporte circulatorio proporcionado por el dispositivo. En adultos, son frecuentes los **flujos iniciales del orden de 3-5 L/min** *(ELSO: flujo inicial orientativo de* ***50–60 mL/kg/min****, ajustándolo después según la perfusión y la respuesta hemodinámica. No debe interpretarse como un objetivo obligatorio para todos los pacientes)* aunque este intervalo no debe interpretarse como un objetivo universal. La necesidad real dependerá de la superficie corporal, el gasto cardíaco nativo, el grado de shock, la resistencia vascular sistémica y la capacidad de drenaje del circuito. El flujo se ajustará de acuerdo con la presión arterial, la perfusión tisular, la evolución del lactato, la diuresis, la función ventricular y los parámetros de oxigenación. El incremento de las rpm no garantiza un aumento proporcional del flujo: cuando aparece drenaje insuficiente, una resistencia elevada o una limitación relacionada con las cánulas, el aumento de velocidad puede generar presiones de succión excesivas y favorecer la hemólisis o el colapso del sistema venoso.

Las revoluciones por minuto se ajustarán para alcanzar el flujo prescrito, respetando las limitaciones del dispositivo y las condiciones de drenaje y retorno. Deberán interpretarse siempre en relación con el flujo real y las presiones del circuito, sin utilizarlas de forma aislada como medida de la intensidad de la asistencia.

El **flujo de gas de barrido** regula fundamentalmente la eliminación extracorpórea de dióxido de carbono (orientación técnica, puede utilizarse una relación inicial entre flujo de gas y flujo sanguíneo de aproximadamente 0,5:1 a 1:1), mientras que la fracción de oxígeno administrada al oxigenador influye en la transferencia de oxígeno a la sangre. Ambas variables deben ajustarse de forma independiente según la gasometría, la situación metabólica y los objetivos de oxigenación y ventilación.

Tras el inicio de la asistencia, se comprobarán la gasometría del paciente y, cuando esté indicado, la gasometría de la sangre que sale del oxigenador. Los cambios en el barrido deben acompañarse de reevaluación gasométrica cuando exista riesgo de alteraciones importantes del pH o de la $PaCO_2$. Deben evitarse las correcciones bruscas de la $PaCO_2$, especialmente en pacientes con riesgo de lesión neurológica.

Se establecerá un objetivo individualizado de presión arterial media de acuerdo con la situación clínica. En muchos adultos se utiliza inicialmente un intervalo orientativo de 65-75 mmHg, que deberá adaptarse a la presión habitual del paciente, las necesidades de perfusión coronaria y cerebral, la función renal y la presencia de vasoplejía o hipertensión previa. La valoración incluirá la presión de pulso, la necesidad de vasopresores e inotrópicos, el relleno capilar, la temperatura periférica, la diuresis, el lactato y la evolución de la función orgánica. Una presión arterial aparentemente adecuada

con lactato persistente o creciente, oliguria o deterioro periférico obliga a investigar una perfusión insuficiente, una distribución inadecuada del flujo o una causa adicional de shock.

La **estrategia de anticoagulación** se establecerá según el riesgo de trombosis del circuito, el riesgo hemorrágico, el contexto quirúrgico y las características del paciente. Se definirán la pauta, los objetivos de monitorización y la frecuencia de las determinaciones conforme al procedimiento de la unidad. La interpretación puede incluir ACT, TTPa, anti-Xa, recuento plaquetario, fibrinógeno y otros parámetros, según la estrategia adoptada. En pacientes poscardiotomía o con hemorragia activa, la intensidad y el momento de inicio de la anticoagulación deben individualizarse, con vigilancia estrecha del circuito y de la hemostasia. No se establecerá una única pauta válida para todos los pacientes.

Los parámetros de funcionamiento se registrarán al inicio del soporte y de forma seriada, así como después de cualquier modificación relevante. La frecuencia del registro se establecerá en el procedimiento de monitorización de la unidad, con mayor intensidad durante la implantación, la estabilización inicial, los cambios de flujo y las situaciones de inestabilidad. Las decisiones de ajuste deberán documentar el motivo, el cambio realizado y la respuesta obtenida. Los valores numéricos concretos de alarmas, límites de presión, velocidades y objetivos de anticoagulación se definirán en las tablas técnicas específicas del equipo y del protocolo local, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

7.2.5. Interacción entre el soporte extracorpóreo y la función cardíaca nativa

La ECMO-VA y el corazón nativo funcionan en paralelo desde el punto de vista circulatorio. El flujo extracorpóreo proporciona retorno arterial y contribuye a mantener la perfusión sistémica, mientras que el corazón continúa recibiendo retorno venoso y puede conservar una actividad contráctil variable. La interacción entre ambos sistemas determina la presión arterial, la carga ventricular, la apertura valvular aórtica, la distribución del flujo y las posibilidades de recuperación miocárdica.

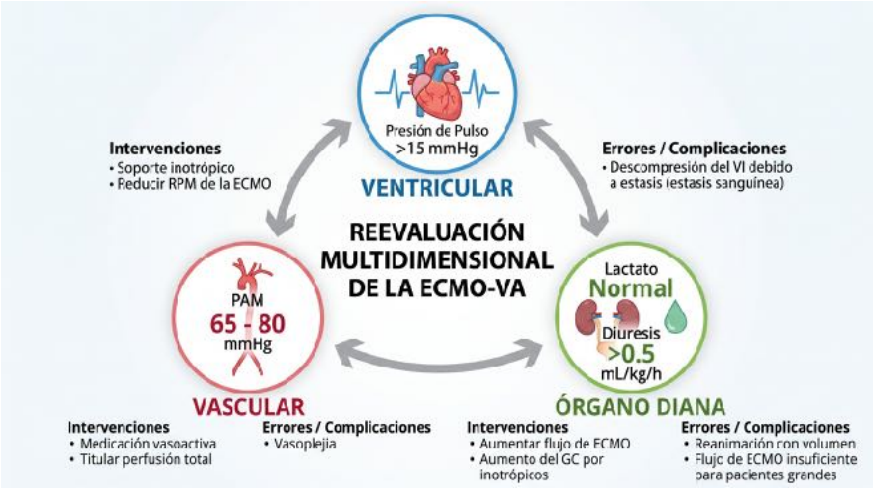
El manejo hemodinámico debe orientarse a proporcionar una asistencia suficiente para mantener la perfusión de los órganos diana, evitando al mismo tiempo los efectos adversos derivados de una sobrecarga ventricular o de una distribución inadecuada del flujo. Para ello, se integrarán los parámetros del circuito con la monitorización invasiva, la ecocardiografía y los indicadores de perfusión tisular.

El drenaje venoso de la ECMO-VA extrae sangre del compartimento venoso y reduce la cantidad de sangre que retorna al corazón a través de la circulación nativa. Este efecto puede *disminuir la precarga ventricular* y modificar las presiones de llenado. La magnitud de esta modificación depende del flujo extracorpóreo, del retorno venoso, del volumen circulante y de la función cardíaca residual. Un drenaje insuficiente puede limitar el flujo de la bomba y producir fenómenos de succión. Ante esta situación, deberá comprobarse la posición de la cánula, la existencia de acodamientos u obstrucciones, la volemia y las posibles causas de aumento de la presión intratorácica o de alteración del retorno venoso. No debe indicarse una expansión de volumen de forma automática sin evaluar previamente la situación hemodinámica y la posible congestión.

En las configuraciones periféricas con retorno arterial femoral, la sangre impulsada por la bomba circula en sentido retrógrado por la aorta y aumenta la presión aórtica contra la que debe eyectar el ventrículo izquierdo. Este *incremento de la poscarga* puede ser especialmente relevante en pacientes con contractilidad ventricular gravemente deprimida. Cuando el ventrículo izquierdo no dispone de capacidad suficiente para vencer esta poscarga, disminuye la eyección y puede reducirse la apertura de la válvula aórtica. La sangre que continúa llegando al corazón desde las venas pulmonares y la circulación bronquial puede acumularse en las cavidades izquierdas, favoreciendo su distensión, la elevación de las presiones de llenado, la congestión pulmonar y la estasis intracardíaca. Esta última aumenta el riesgo de trombosis intracavitaria y puede dificultar la recuperación miocárdica.

La vigilancia de la distensión ventricular izquierda constituye, por tanto, una prioridad en el paciente con ECMO-VA. Se valorarán de forma seriada la *pulsatilidad arterial*, la apertura de la válvula aórtica, las dimensiones ventriculares, la función sistólica, la presencia de contraste espontáneo o trombos y

los signos clínicos o radiológicos de *congestión pulmonar.* Cuando existan signos de sobrecarga ventricular, deberá revisarse el balance hídrico, la presión arterial, la resistencia vascular, el tratamiento vasoactivo y el flujo extracorpóreo. Si las medidas iniciales no son suficientes, se valorará la necesidad de una estrategia específica de descarga ventricular, mediante las alternativas disponibles y de acuerdo con el contexto clínico.



La *pulsatilidad arterial* se monitorizará de forma continua mediante la curva de presión arterial invasiva, registrando la presión arterial sistólica, diastólica y la presión de pulso, definida como la diferencia entre ambas. Una reducción significativa o progresiva de la presión de pulso, especialmente cuando sea inferior a 10–15 mmHg, deberá motivar una valoración clínica y ecocardiográfica dirigida a descartar una disminución de la eyección ventricular nativa y distensión del ventrículo izquierdo. Estos valores se interpretarán como señales de alerta orientativas y no como criterios diagnósticos aislados. La valoración se complementará con la apertura de la válvula aórtica, las dimensiones y función del ventrículo izquierdo, la presencia de contraste espontáneo o trombos intracavitarios y los signos de congestión pulmonar. Los hallazgos se interpretarán conjuntamente con el flujo de ECMO, la presión arterial, el ritmo cardíaco y el tratamiento vasoactivo, con el fin de identificar precozmente la necesidad de optimizar la asistencia o considerar medidas específicas de descarga ventricular.

Fórmula de presión de pulso:
Presión de pulso (mmHg) = Presión arterial sistólica (PAS) − Presión arterial diastólica (PAD).

Presión de pulso	Interpretación orientativa
Mayor 20–30 mmHg	Sugiere cierta eyección ventricular nativa, pero no garantiza una descarga adecuada.
10–20 mmHg	Pulsatilidad reducida; interpretar junto con la ecocardiografía y la situación hemodinámica.
Menor de 10 mmHg	Pulsatilidad muy reducida; valorar eyección ventricular insuficiente y posible distensión del ventrículo izquierdo (VI).

El incremento del flujo de la ECMO-VA puede mejorar la presión arterial y la perfusión sistémica en un paciente con gasto cardíaco insuficiente. Sin embargo, un flujo mayor también puede incrementar la poscarga ventricular izquierda y reducir la contribución relativa de la eyección nativa. Por este motivo, los ajustes no deben realizarse exclusivamente con el objetivo de normalizar la presión arterial o alcanzar una cifra predeterminada de flujo. La respuesta debe evaluarse mediante la evolución de la presión arterial y su pulsatilidad, el lactato, la diuresis, la perfusión periférica, la necesidad de fármacos vasoactivos y los hallazgos ecocardiográficos.

En determinadas circunstancias, una reducción controlada del flujo puede mejorar la eyección ventricular, pero únicamente deberá considerarse si se mantiene una perfusión sistémica suficiente y bajo monitorización estrecha.

La ausencia de pulsatilidad no demuestra por sí sola una distensión ventricular, del mismo modo que la presencia de pulsatilidad no garantiza una función ventricular adecuada. Ambos hallazgos deben interpretarse junto con la ecocardiografía y la situación clínica.

La respuesta del ventrículo derecho influye en el retorno venoso, el drenaje de la ECMO y la distribución del flujo pulmonar. En pacientes con *disfunción ventricular derecha grave*, la congestión venosa sistémica, la elevación de las presiones de llenado y la reducción del flujo pulmonar pueden coexistir con una asistencia extracorpórea aparentemente estable. La valoración incluirá el tamaño y la función del ventrículo derecho, la posición del septo interventricular, las presiones venosas, la congestión sistémica y la respuesta a las modificaciones del soporte. La ventilación mecánica, las presiones intratorácicas, la volemia y el tono vascular pulmonar pueden modificar significativamente la función ventricular derecha y el drenaje venoso.

En la ECMO-VA periférica, la sangre oxigenada que retorna desde la cánula arterial se mezcla en la aorta con la sangre eyectada por el ventrículo izquierdo. La localización de esta zona de mezcla depende del flujo extracorpóreo, del gasto cardíaco nativo y del grado de oxigenación de la sangre pulmonar. Cuando existe *recuperación parcial de la eyección ventricular izquierda* y persiste una insuficiencia respiratoria grave, la sangre expulsada por el corazón puede presentar una oxigenación insuficiente. En consecuencia, el cerebro y las arterias coronarias pueden recibir sangre hipoxémica, aunque la saturación de la extremidad inferior sea adecuada. Este fenómeno se denomina hipoxemia diferencial o síndrome de Harlequin.

La vigilancia debe incluir la pulsioximetría y, cuando sea posible, la gasometría arterial radial derecha, complementadas por la gasometría posoxigenador y la evaluación respiratoria. Ante una discrepancia relevante, deberá comprobarse la función del oxigenador, la oxigenación pulmonar y la distribución del flujo. Las medidas correctoras dependerán de la causa y pueden incluir optimización ventilatoria, ajustes del soporte o modificación de la configuración de ECMO en pacientes seleccionados.

En pacientes sin recuperación miocárdica suficiente, se revisarán las posibilidades de asistencia circulatoria de mayor duración, trasplante cardíaco en candidatos seleccionados u otras estrategias terapéuticas. La continuidad del soporte deberá reevaluarse periódicamente en función de la evolución clínica, el pronóstico y los objetivos terapéuticos acordados por el equipo multidisciplinar.

Referencias bibliográficas

Lorusso R, Shekar K, MacLaren G, et al. ELSO Interim Guidelines for Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation in Adult Cardiac Patients. ASAIO Journal. 2021;67(8):827-844. Consultar publicación en PubMed.
Lorusso R, Whitman G, Milojevic M, et al. 2020 EACTS/ELSO/STS/AATS expert consensus on post-cardiotomy extracorporeal life support in adult patients. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2021;59(1):12-53. Consultar documento de consenso.
Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). ELSO Guidelines. Portal oficial de guías y documentos técnicos.

7.3. Cronología de actuación: primera hora y primeras 24 horas

7.3.1. Actuación inmediata tras la implantación o recepción del paciente

A la llegada del paciente, el equipo realizará una *valoración sistemática del estado clínico y del funcionamiento del soporte extracorpóreo.*
Transferencia estructurada: confirmar indicación de ECMO-VA, etiología del shock, configuración y localización de las cánulas, incidencias durante la implantación, tratamiento y configuración de parámetros actuales y objetivos terapéuticos.

Verificación del circuito: comprobar flujo, revoluciones, presiones disponibles, conexiones, tubuladuras, alarmas, fijación de cánulas y disponibilidad del sistema de respaldo.

Monitorización inicial: ECG continuo, presión arterial invasiva, pulsioximetría y valoración de la perfusión periférica. En ECMO-VA periférica, priorizar la presión arterial y la gasometría radial derecha para detectar hipoxemia diferencial.

Valoración clínica: explorar estado neurológico, perfusión distal, puntos de canulación, situación respiratoria y signos de sangrado.

Evaluación basal: obtener gasometría, lactato, hemograma, coagulación, función renal, electrolitos y otros parámetros según la situación clínica. Realizar ecocardiografía precoz para valorar función ventricular, apertura valvular aórtica y signos de distensión ventricular izquierda.

Registro inicial: documentar parámetros del circuito, variables hemodinámicas, ventilación, fármacos vasoactivos, anticoagulación y resultados analíticos.

Mensaje clave: comprobar paciente, circuito y perfusión antes de modificar el soporte.

7.3.2. Objetivos y actuaciones durante la primera hora

Durante la primera hora se priorizarán la estabilización hemodinámica y la detección de complicaciones inmediatas.

Optimizar el soporte circulatorio: ajustar individualmente el flujo de ECMO y los fármacos vasoactivos según presión arterial, perfusión orgánica y respuesta clínica.

Comprobar la oxigenación: revisar ventilación mecánica, gasometría y oxigenación de la circulación proximal.

Valorar la perfusión: comprobar lactato, relleno capilar, temperatura periférica, diuresis y evolución del equilibrio ácido-base.

Establecer el plan de anticoagulación: revisar riesgo hemorrágico, resultados de coagulación y objetivos de monitorización según protocolo institucional.

Descartar complicaciones urgentes: hemorragia, taponamiento, alteraciones del circuito, isquemia distal, hipoxemia diferencial y distensión ventricular izquierda.

Definir el plan de vigilancia: establecer frecuencia de controles, inicialmente mas frecuentes y según criterio pueden iniciarse cada 30 minutos e ir espaciando, pruebas pendientes y criterios de aviso al equipo responsable.

Mensaje clave: ante deterioro clínico o pérdida de flujo, identificar la causa antes de modificar el soporte.

7.3.3. Reevaluación y estabilización durante las primeras 6 horas

Se realizará vigilancia continua y reevaluación clínica estructurada, al menos horaria durante la fase inicial, adaptando la frecuencia a la evolución.
Revisar hemodinámica y perfusión: presión arterial, flujo de ECMO, dosis vasoactivas, lactato, diuresis y perfusión periférica.

Reevaluar la función cardíaca: realizar ecocardiografía según evolución y sospecha clínica, prestando atención a la apertura aórtica, la distensión ventricular izquierda y la congestión pulmonar.

Vigilar el circuito y las cánulas: detectar alarmas, alteraciones del flujo, sangrado, trombos visibles o sospecha de hemólisis.

Comprobar oxigenación y ventilación: revisar gasometría, ventilación mecánica y signos de hipoxemia diferencial.

Controlar perfusión distal y estado neurológico: valorar extremidades, señales Doppler cuando estén disponibles, nivel de consciencia y pupilas, monitorizacion avanzada neurológica.

Revisar función renal y balance: registrar diuresis horaria, balance hídrico, electrolitos y evolución metabólica.

Ajustar el tratamiento: revisar fluidoterapia, vasoactivos, anticoagulación, sedación y soporte de órganos según hallazgos. Plantilla simplificada que se debe individualizar.

Mensaje clave: interpretar tendencias y correlacionar los parámetros clínicos, analíticos y ecocardiográficos.

Propuesta prescripción Doctoris HM:

1. Fluidoterapia y soluciones intravenosas

- ➡Cristaloide balanceado (Ringer lactato o equivalente): percusión continua y bolos de 100–250 ml IV, con reevaluación hemodinámica tras cada bolo, si existe sospecha de hipovolemia y respuesta favorable al volumen.
- ➡Cloruro sódico 0,9 %: uso dirigido a indicaciones específicas; evitar administración sistemática como mantenimiento si no está justificada.
- ➡Glucosa al 5 %: vehículo farmacológico o indicación específica; no utilizar como expansor plasmático.
- ➡Concentrado de hematíes: según hemoglobina, sangrado, oxigenación y situación clínica; individualizar el umbral transfusional.
- ➡Albúmina IV: no administrar de forma rutinaria; reservar para indicaciones seleccionadas.

2. Drogas vasoactivas e inotrópicos

- ➡Noradrenalina IV en perfusión continua: iniciar, por ejemplo, a 0,02–0,05 µg/kg/min y titular según PAM y perfusión.
- ➡Vasopresina IV en perfusión continua: 0,01–0,04 U/min como coadyuvante en vasoplejía.
- ➡Dobutamina IV en perfusión continua: 2,5–10 µg/kg/min si existe indicación inotrópica.
- ➡Adrenalina IV en perfusión continua: 0,02–0,2 µg/kg/min en situaciones seleccionadas de shock refractario.
- ➡Milrinona IV en perfusión continua: 0,125–0,5 µg/kg/min en pacientes seleccionados; evitar bolo en inestabilidad y ajustar a función renal.

Objetivo inicial orientativo: PAM ≥65 mmHg, individualizada según perfusión y situación clínica.

3. Analgesia

- ➡Fentanilo IV en perfusión continua: 25–100 µg/h, titular según dolor y tolerancia.
- ➡Remifentanilo IV en perfusión continua: 0,025–0,15 µg/kg/min, titular según respuesta.
- ➡Paracetamol IV: 1 g cada 6–8 h si está indicado; respetar el máximo diario y reducirlo cuando existan factores de riesgo hepático.

4. Sedación

- ➡Propofol IV en perfusión continua: 5–50 µg/kg/min, titular según objetivo RASS y tolerancia hemodinámica.
- ➡Midazolam IV en perfusión continua: 0,02–0,1 mg/kg/h, en casos seleccionados.
- ➡Dexmedetomidina IV en perfusión continua: 0,2–1 µg/kg/h, si se busca sedación ligera y la situación hemodinámica lo permite.

5. Anticoagulación

Heparina no fraccionada IV en perfusión continua: iniciar y ajustar según protocolo ECMO institucional, riesgo hemorrágico y pruebas de coagulación. No establecer una dosis fija universal.

Monitorización anti-Xa: objetivo orientativo frecuente de **0,3–0,5 UI/ml**, individualizado según riesgo trombótico y hemorrágico.

Alternativa ante sospecha de trombocitopenia inducida por heparina: bivalirudina o argatrobán, bajo protocolo específico y supervisión experta.

6. Profilaxis antibiótica

Cefazolina IV: 2 g antes de la incisión o procedimiento cuando esté indicada la profilaxis quirúrgica; 3 g si el peso es ≥120 kg. Redosificación y duración según procedimiento y protocolo local.

Alternativa por alergia grave a betalactámicos: seleccionar según el tipo de procedimiento y las recomendaciones locales.

Antibioterapia empírica por sospecha de infección: prescripción independiente de la profilaxis, según foco, gravedad, epidemiología y cultivos.
La ECMO-VA por sí sola no justifica mantener antibióticos profilácticos durante toda la asistencia.

7. Monitorización asociada a la prescripción
-Constantes horarias, diuresis, temperatura y diuresis.
-Débito drenajes mediastinicos y pleurales.
-Hemograma, función renal, electrolitos y lactato seriados.
-Gasometría arterial y venosa según evolución.
-Anti-Xa/TTPa y fibrinógeno según protocolo de anticoagulación.
-Balance hídrico y diuresis horaria.
-Registro de dosis vasoactivas, RASS, pupilas, analgesia.
-Parámetros de circuito: rpm, flujo, presiones, saturación, pulsos.

7.3.4. Objetivos asistenciales durante las primeras 24 horas

Durante las primeras 24 horas se buscará mantener una perfusión eficaz, prevenir complicaciones y definir la estrategia de continuidad del soporte.
Confirmar estabilidad hemodinámica: revisar evolución del lactato, necesidades vasoactivas, diuresis y signos de perfusión.

Verificar la eficacia del soporte: reevaluar flujo, oxigenación, funcionamiento del circuito y situación ventricular.

Prevenir complicaciones: vigilar sangrado especial atención pentada: hipotermia, acidosis, coagulopatía, hipocalcemia y hemodilución. Vigilar sospecha de trombosis, hemólisis, isquemia distal, lesión renal, infección y complicaciones neurológicas.

Optimizar cuidados generales: mantener ventilación protectora, analgesia y sedación individualizadas, control térmico, balance hídrico y prevención de lesiones asociadas a dispositivos.

Revisar anticoagulación y analítica: ajustar la estrategia según riesgo hemorrágico, trombótico y resultados de monitorización.

Definir el objetivo terapéutico: documentar si el soporte se mantiene como puente a recuperación, puente a decisión o puente a otra terapia.

Mensaje clave: al finalizar las primeras 24 horas debe existir una valoración documentada de la respuesta clínica y del objetivo del soporte.

7.3.5. Reevaluación multidisciplinar y planificación del soporte a partir de las 24 horas

El equipo multidisciplinar realizará una reevaluación diaria y siempre que se produzcan cambios clínicos relevantes.

Revisar la evolución: situación hemodinámica, función cardíaca, perfusión orgánica, ventilación y complicaciones.

Evaluar la recuperación miocárdica: integrar ecocardiografía, necesidades vasoactivas y respuesta a ajustes controlados del soporte.

Decidir la estrategia: mantener u optimizar ECMO-VA, valorar descarga ventricular, modificar la configuración o considerar asistencia circulatoria alternativa.

Valorar la retirada: realizar pruebas de reducción del soporte únicamente bajo supervisión experta, con criterios de tolerancia y suspensión previamente definidos. El paciente permanecerá mínimo 48h tras retirada de ECMO en la UCI.

Establecer un plan compartido: documentar objetivo terapéutico, actuaciones pendientes, criterios de alarma y plan de contingencia.

Garantizar la continuidad asistencial: transmitir en cada relevo los parámetros del circuito, las tendencias clínicas, las incidencias y las actuaciones previstas. Una vez decantado y tras 48h se solicitara alta a hospitalización con telemetría y si presenta cualquier complicación médica será valorado por la guardia de medicina intensiva como otro paciente critico del hospital, según indicación facultativa.

Mensaje clave: cada día debe quedar definido por qué se mantiene el soporte, qué objetivo se persigue y qué condiciones permitirían modificarlo o retirarlo.

7.4. Manejo integral del paciente con ECMO-VA por sistemas

El manejo del paciente adulto con oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial (ECMO-VA) requiere una atención multidisciplinar, protocolizada y continua, dirigida a mantener una perfusión orgánica adecuada, favorecer la recuperación miocárdica, minimizar las complicaciones asociadas al circuito y a la canulación y garantizar la seguridad del paciente durante todo el soporte.
La asistencia se organizará mediante una valoración sistemática por órganos y sistemas, con reevaluación periódica de los objetivos clínicos, analíticos y ecográficos, así como de los parámetros del circuito. Las decisiones terapéuticas deberán individualizarse según la indicación de ECMO-VA, la situación hemodinámica, la función cardíaca residual, el riesgo hemorrágico y trombótico y la evolución de las disfunciones orgánicas.
La responsabilidad del manejo corresponderá al equipo médico responsable de la UCI, en coordinación con el equipo de ECMO, enfermería y los servicios implicados. Las actuaciones sobre el circuito, las cánulas y los dispositivos de asistencia se realizarán exclusivamente por profesionales entrenados y conforme a los procedimientos específicos de la unidad.
Los siguientes apartados establecen las recomendaciones prácticas para la atención directa del paciente. Los objetivos numéricos y las pautas farmacológicas deberán adaptarse a la situación clínica, las instrucciones del fabricante y los protocolos específicos de anticoagulación, transfusión, ventilación mecánica y soporte circulatorio del centro.

7.4.1. Neurológico: evaluación, monitorización, analgesia, sedación y delirium

La vigilancia neurológica tendrá como objetivo detectar precozmente las complicaciones neurológicas asociadas a la ECMO-VA, especialmente el ictus isquémico, la hemorragia intracraneal, las crisis epilépticas y la encefalopatía relacionada con el shock, la hipoperfusión o las alteraciones metabólicas.

Evaluación y monitorización. Se realizará una valoración neurológica basal antes de la canulación cuando la situación clínica lo permita y una exploración precoz tras la implantación, documentando nivel de consciencia, respuesta pupilar, movilidad y respuesta motora, focalidad y situación neurológica previa. Durante el soporte se efectuarán exploraciones seriadas, con una frecuencia adaptada a la estabilidad clínica y al nivel de sedación. Se utilizarán escalas estandarizadas, como Glasgow o FOUR cuando proceda, y RASS para el nivel de sedación. Se considerará la monitorización mediante EEG continuo ante sospecha de crisis no convulsivas, coma inexplicado o riesgo neurológico elevado. La TC craneal estará indicada ante deterioro neurológico, nueva focalidad, anisocoria, convulsiones o sospecha de hemorragia intracraneal, siempre que el traslado sea seguro. La oximetría cerebral regional mediante NIRS puede utilizarse como herramienta complementaria, especialmente cuando exista riesgo de hipoperfusión cerebral o de hipoxemia diferencial.

Analgesia y sedación. Se priorizará una analgesia adecuada, habitualmente con opioides titulables, y se asociará sedación únicamente en la intensidad necesaria para garantizar confort, sincronía ventilatoria y seguridad de las cánulas. Se utilizarán escalas validadas para evaluar dolor y sedación, con objetivos diarios individualizados. Cuando la situación hemodinámica y respiratoria lo permita, se reducirá progresivamente la sedación para facilitar la exploración neurológica, evitar la acumulación farmacológica y favorecer la movilización. Los bloqueantes neuromusculares se reservarán para indicaciones concretas y durante el menor tiempo posible.
Prevención y manejo del delirium. Se aplicarán medidas no farmacológicas desde el inicio: orientación temporal y espacial, ciclo sueño-vigilia, reducción del ruido nocturno, corrección de alteraciones sensoriales, movilización precoz y participación familiar. El delirium se evaluará mediante CAM-ICU o ICDSC cuando el nivel de consciencia permita su aplicación. Ante su aparición, se identificarán y corregirán causas precipitantes, como hipoxemia, infección, alteraciones metabólicas, dolor, abstinencia o efectos farmacológicos. No se recomienda el uso sistemático de antipsicóticos para prevenir el delirium.
Criterios de alerta. Cualquier disminución inexplicada del nivel de consciencia, nueva focalidad neurológica, alteración pupilar, convulsión o agitación brusca deberá motivar valoración médica inmediata, revisión de la oxigenación y perfusión, glucemia, gasometría, fármacos y anticoagulación, así como la activación del circuito diagnóstico neurológico.

7.4.2. Hemodinámico: funcionamiento del circuito, función cardíaca y soporte vasoactivo

El objetivo del soporte hemodinámico es mantener una perfusión sistémica suficiente, asegurar el funcionamiento adecuado de la ECMO-VA y facilitar la recuperación miocárdica, evitando tanto la hipoperfusión como la sobrecarga ventricular y la congestión pulmonar.
Monitorización del circuito: Se comprobarán de forma continua el flujo sanguíneo, las revoluciones por minuto, las presiones del circuito disponibles, la oxigenación de la sangre a la salida del oxigenador, las alarmas y la integridad de las conexiones. Se registrarán las tendencias y se correlacionarán con la situación clínica. La disminución brusca del flujo, las presiones anómalas, las vibraciones o fluctuaciones de la línea de drenaje, la aparición de aire, la sospecha de trombos o el deterioro del intercambio gaseoso exigirán una evaluación inmediata por el equipo entrenado. No se modificarán el flujo o las revoluciones de forma aislada sin valorar precarga, posición de las cánulas, función cardíaca y necesidades de perfusión.
Valoración hemodinámica del paciente: Se mantendrá monitorización electrocardiográfica continua y presión arterial invasiva, preferentemente radial derecha en la configuración periférica cuando sea posible, para valorar la presión arterial sistémica y detectar hipoxemia diferencial. Se registrarán la presión arterial media, la presión de pulso, la frecuencia y el ritmo cardíacos, la temperatura periférica, el relleno capilar, la diuresis, el lactato y su tendencia. La ecocardiografía seriada permitirá valorar la

función ventricular izquierda y derecha, la apertura de la válvula aórtica, la distensión ventricular izquierda, la insuficiencia valvular, la congestión y la posición de las cánulas cuando sea evaluable.
Objetivos y tratamiento: La presión arterial media se individualizará según la situación basal, la etiología del shock y la perfusión de los órganos; como referencia inicial, suele considerarse un objetivo de al menos 65 mmHg, ajustado a la respuesta clínica. La noradrenalina será el vasopresor de referencia ante hipotensión con vasoplejía. Los inotrópicos, como dobutamina o adrenalina según el contexto, se utilizarán cuando exista indicación por bajo gasto nativo o necesidad de favorecer la eyección ventricular, evitando taquicardia y aumento innecesario del consumo miocárdico de oxígeno. Se buscará la menor dosis eficaz de fármacos vasoactivos, con reevaluación frecuente de la perfusión y de la función cardíaca.
Descarga ventricular izquierda: La ausencia de apertura de la válvula aórtica, la reducción marcada de la presión de pulso, la distensión ventricular izquierda, el edema pulmonar o el estasis intracardíaco obligarán a valorar estrategias de descarga ventricular. Estas pueden incluir optimización de la precarga y poscarga, ajuste individualizado del flujo ECMO, diuréticos si existe sobrecarga de volumen y dispositivos específicos de descarga cuando estén indicados y disponibles. La presión de pulso debe interpretarse junto con la ecocardiografía, ya que ningún umbral aislado garantiza una descarga ventricular adecuada.
Criterios de alerta: Se considerarán signos de deterioro la elevación persistente del lactato, la caída de la presión arterial, la oliguria, el aumento de las necesidades vasoactivas, la pérdida de pulsatilidad, el edema pulmonar progresivo, la hipoxemia diferencial y cualquier cambio brusco del flujo del circuito. La actuación deberá descartar simultáneamente causas del paciente y del sistema extracorpóreo.

********APARTADO ESPECIFICO DE PAC SWAN GANZ (PROTOCOLO ESPECIFICO MONTAJE MEDICIONES ETC…) Y DE ECO ALGO DE CRITERIOS ECOCARDIOGRAFICOS SERIADOS…***

7.4.3. Respiratorio: ventilación mecánica, intercambio gaseoso y protección pulmonar

El manejo respiratorio persigue mantener una oxigenación y ventilación adecuadas, limitar la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica y prevenir el edema pulmonar asociado a la disfunción ventricular izquierda o a una descarga cardíaca insuficiente.
Ventilación mecánica. En pacientes intubados se empleará una estrategia de protección pulmonar, con volumen corriente generalmente de 6 ml/kg de peso corporal predicho, ajustado a la mecánica pulmonar, presión meseta y presión de distensión. Se evitarán presiones y volúmenes excesivos, así como la hiperoxia mantenida. La PEEP se individualizará según la oxigenación, la distensibilidad pulmonar, la presencia de edema y sus efectos sobre el retorno venoso y la función ventricular. Cuando la situación lo permita, se reducirá progresivamente el soporte ventilatorio y se valorará la extubación, incluso durante ECMO, si se cumplen criterios clínicos de seguridad.
Intercambio gaseoso: Se controlarán la gasometría arterial, la saturación periférica, la hemoglobina y las tendencias del oxigenador. La frecuencia de las gasometrías dependerá de la estabilidad clínica y de los cambios terapéuticos. La corrección de la hipercapnia será prudente, evitando cambios bruscos de $PaCO_2$, especialmente en pacientes con riesgo de lesión neurológica. La FiO_2 del ventilador y del oxigenador se ajustarán para evitar tanto hipoxemia como hiperoxia, teniendo en cuenta la contribución del gasto cardíaco nativo al intercambio gaseoso.
Edema pulmonar e hipoxemia diferencial: Se vigilarán la radiografía de tórax o la ecografía pulmonar, las secreciones, la distensibilidad y los requerimientos ventilatorios. En ECMO-VA periférica, la recuperación de la eyección ventricular izquierda con persistencia de una función pulmonar deficiente puede provocar hipoxemia diferencial, detectable mediante pulsioximetría y gasometría radial derecha. Ante esta situación se evaluarán la función pulmonar, el flujo ECMO, el gasto cardíaco nativo y la configuración del soporte, considerando cambios de estrategia solo tras valoración conjunta del equipo.
Criterios de alerta: La hipoxemia persistente, el aumento brusco de las presiones ventilatorias, el edema pulmonar progresivo, la hemoptisis, la caída de la saturación de la extremidad superior derecha o la alteración del intercambio gaseoso del oxigenador requieren evaluación inmediata.

7.4.4. Hematológico: anticoagulación, hemostasia, transfusión y antiagregación

El manejo hematológico debe equilibrar la prevención de la trombosis del circuito y de los fenómenos tromboembólicos con la reducción del riesgo hemorrágico, especialmente durante las primeras horas tras la canulación y en pacientes sometidos a procedimientos invasivos.

Anticoagulación: Se utilizará anticoagulación sistémica, habitualmente con heparina no fraccionada, de acuerdo con el protocolo específico de la unidad. La dosis inicial y los objetivos se individualizarán según el riesgo trombótico, la presencia de sangrado, las alteraciones de la coagulación, el tipo de circuito y los procedimientos previstos. El control se realizará mediante las pruebas definidas por el centro, que pueden incluir anti-Xa, tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa) y tiempo de coagulación activado (ACT). Se interpretarán conjuntamente con la situación clínica, la función plaquetaria y los cambios del circuito, evitando ajustar el tratamiento a partir de un único parámetro discordante. Ante sospecha de trombocitopenia inducida por heparina, se aplicará el protocolo diagnóstico y se valorará un anticoagulante alternativo.
Vigilancia de la hemostasia. Se monitorizarán hemoglobina, plaquetas, fibrinógeno, tiempos de coagulación y marcadores de hemólisis, según la evolución y el protocolo local. Se vigilarán los puntos de canulación, las heridas quirúrgicas, los drenajes, la cavidad oral, la orina, las heces y cualquier sangrado oculto. La caída de hemoglobina sin sangrado evidente, la hemoglobinuria, el aumento de hemólisis o la aparición de trombos visibles en el circuito exigirán evaluación dirigida.
Transfusión. La indicación de concentrados de hematíes, plaquetas, plasma o fibrinógeno se basará en la situación clínica, la perfusión, la oxigenación, el sangrado activo, los resultados analíticos y las necesidades de procedimientos. Se evitarán transfusiones automáticas por alcanzar una cifra aislada, sin perjuicio de los objetivos específicos que requieran pacientes con hipoxemia, isquemia o hemorragia activa. Se aplicarán los criterios institucionales de transfusión y las recomendaciones específicas de la unidad de ECMO.
Antiagregación: No se administrará antiagregación de forma sistemática por el mero hecho de portar ECMO-VA. Se mantendrá o iniciará cuando exista una indicación clínica independiente, como un síndrome coronario agudo, una intervención coronaria percutánea con stent u otra indicación vascular, tras valorar individualmente el riesgo de trombosis y sangrado.
Hemorragia o trombosis. Ante sangrado significativo, se identificarán el origen y la gravedad, se solicitarán pruebas urgentes y se reevaluará temporalmente la anticoagulación junto con el equipo responsable. La suspensión o reducción debe acompañarse de vigilancia estrecha del circuito y de la situación trombótica. En caso de sospecha de trombosis del oxigenador, hemólisis importante o embolia, se activará el procedimiento específico de evaluación y recambio del componente afectado cuando corresponda.

7.4.5. Infeccioso: prevención, vigilancia y tratamiento de las infecciones

La prevención de infecciones en el paciente con ECMO-VA se fundamenta en la asepsia rigurosa, el cuidado de las cánulas y accesos vasculares, la reducción de dispositivos innecesarios y el diagnóstico precoz de la infección, diferenciando la contaminación del circuito de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
Prevención: Se aplicarán las medidas institucionales de higiene de manos, técnica aséptica en las manipulaciones, antisepsia cutánea y curas estandarizadas de las cánulas. Los apósitos deberán mantenerse limpios, secos e íntegros, con inspección periódica de la piel y del punto de inserción. Se limitarán las desconexiones y manipulaciones innecesarias del circuito. La ventilación mecánica, los catéteres, la sonda urinaria y los demás dispositivos invasivos se manejarán conforme a los programas de prevención de infecciones de la UCI.
Vigilancia clínica y microbiológica: Se evaluarán diariamente la temperatura, la situación hemodinámica, los parámetros inflamatorios, las secreciones respiratorias, las heridas y los puntos de inserción. Ante sospecha de infección se obtendrán muestras microbiológicas dirigidas al foco probable, incluyendo hemocultivos cuando estén indicados, sin retrasar el tratamiento de una sepsis o shock séptico. La interpretación de cultivos tendrá en cuenta la posible contaminación y la presencia de dispositivos intravasculares.
Tratamiento: La antibioterapia empírica se seleccionará según el foco sospechado, la gravedad, los antecedentes microbiológicos, la exposición antibiótica previa y la epidemiología local. Se ajustará

posteriormente según los resultados microbiológicos, la evolución clínica y la función renal y hepática. Se revisará diariamente la indicación, la duración y la posibilidad de desescalada. La profilaxis antibiótica asociada a la canulación o a procedimientos quirúrgicos se regirá por el protocolo específico del centro; no se mantendrá de forma indefinida exclusivamente por la presencia de ECMO.
Criterios de alerta: La aparición de fiebre o hipotermia, nueva vasoplejía, incremento de las necesidades vasoactivas, secreción purulenta, eritema o exudado en la canulación, bacteriemia o deterioro orgánico inexplicado obliga a descartar infección y a iniciar las medidas diagnósticas y terapéuticas pertinentes.

7.4.6. Renal y metabólico: función renal, balance hídrico y terapias de reemplazo renal

El objetivo es preservar la función renal, mantener el equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base y evitar tanto la sobrecarga de volumen como la hipovolemia que comprometa el drenaje del circuito o la perfusión sistémica. En líneas generales, durante las primeras horas tras la implantación de ECMO-VA, las guías recomiendan una estrategia de resucitación hemodinámica más intensiva cuando existe hipovolemia o sangrado activo, con el objetivo de garantizar una precarga suficiente y evitar variaciones que comprometan el drenaje venoso y el funcionamiento del circuito. Una vez estabilizado el paciente, debe priorizarse una estrategia de fluidoterapia restrictiva e individualizada, evitando la sobrecarga hídrica, especialmente en presencia de disfunción ventricular izquierda (VI) o signos de congestión. Si no es posible mantener un balance hídrico adecuado mediante medidas conservadoras, debe valorarse precozmente la terapia de reemplazo renal (TRS), según la situación clínica, la función renal y el grado de congestión.
Monitorización renal: Se controlarán la diuresis horaria, el balance hídrico acumulado, la creatinina, la urea y los electrolitos. Se identificarán precozmente la lesión renal aguda y los factores precipitantes, como shock persistente, congestión venosa, hemólisis, nefrotóxicos o hipovolemia. La diuresis se interpretará junto con la perfusión y el balance, sin utilizarla de forma aislada como marcador de recuperación.
Balance hídrico: Se establecerá un objetivo diario individualizado, revisado según la situación hemodinámica, el grado de congestión, la función ventricular y renal y las necesidades del circuito. Se evitarán bolos de fluidos rutinarios; cuando se sospeche hipovolemia o respuesta insuficiente al drenaje, se realizará una evaluación clínica y ecográfica antes de administrar volumen. En pacientes congestivos se priorizará la descongestión gradual, evitando hipotensión, hipoperfusión o deterioro del flujo ECMO.
Terapia de reemplazo renal (TRR): Se considerará ante las indicaciones habituales de TRR: alteraciones electrolíticas o ácido-base refractarias, sobrecarga hídrica no controlable, complicaciones urémicas u otras situaciones clínicas que lo justifiquen. La modalidad continua suele ser adecuada en pacientes hemodinámicamente inestables. La conexión de la TRR al circuito ECMO o mediante un acceso independiente se realizará conforme a la experiencia y al procedimiento del centro, con vigilancia de presiones, coagulación, accesos y posibles interacciones entre dispositivos.
Control metabólico. Se monitorizarán glucemia, sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo y equilibrio ácido-base con una frecuencia adaptada a la inestabilidad clínica y a los tratamientos en curso. Las alteraciones se corregirán de forma protocolizada, evitando cambios bruscos, especialmente en pacientes con riesgo neurológico.
Criterios de alerta: La oliguria persistente, la anuria, el aumento rápido de creatinina, la hiperpotasemia, la acidosis refractaria, la sobrecarga de volumen progresiva o el deterioro del drenaje del circuito requieren reevaluación inmediata.

7.4.7. Nutricional y digestivo: soporte nutricional, tolerancia digestiva y control metabólico

El soporte nutricional forma parte del tratamiento integral y deberá iniciarse precozmente cuando la situación clínica lo permita, evitando tanto el déficit nutricional prolongado como la sobrealimentación durante la fase de shock.
Valoración e inicio del soporte: Se realizará una valoración nutricional inicial que incluya situación previa, peso, evolución ponderal, riesgo de desnutrición y grado de catabolismo. En pacientes con estabilidad hemodinámica suficiente se priorizará la nutrición enteral, mediante sonda si la vía oral no

es posible. Durante el shock no controlado, con hipoperfusión intestinal sospechada o con escalada importante del soporte vasoactivo, se individualizará el momento y la intensidad del aporte enteral.
Progresión y tolerancia: La nutrición se iniciará y progresará de acuerdo con el riesgo nutricional, la situación hemodinámica y el protocolo de la unidad. Se vigilarán distensión abdominal, dolor, vómitos, regurgitación, deposiciones, sangrado digestivo y signos de intolerancia. La aparición de dolor o distensión abdominal progresivos, acidosis inexplicada, incremento del lactato o sangrado digestivo obligará a descartar hipoperfusión o isquemia intestinal, especialmente en pacientes con shock cardiogénico o soporte vasoactivo elevado.
Control metabólico: Se monitorizará la glucemia y se aplicará el protocolo institucional de insulinoterapia, evitando tanto la hiperglucemia mantenida como la hipoglucemia. Se controlarán electrolitos y fósforo durante la progresión nutricional, especialmente en pacientes con desnutrición o riesgo de síndrome de realimentación. Las necesidades proteicas y energéticas se ajustarán según el estado catabólico, la función renal y hepática, la terapia de reemplazo renal y la evolución clínica, con participación del equipo de nutrición cuando esté disponible.
Criterios de alerta: La sospecha de isquemia intestinal, el sangrado digestivo significativo, la intolerancia persistente o las alteraciones metabólicas graves requieren reevaluación inmediata del soporte nutricional y valoración médica.

7.4.8. Vascular y de la canulación: perfusión distal, complicaciones vasculares y vigilancia de las cánulas

La vigilancia vascular tiene como objetivo prevenir y detectar precozmente la isquemia de las extremidades, las hemorragias, las complicaciones locales de la canulación y las alteraciones del flujo relacionadas con la posición o el funcionamiento de las cánulas.
Vigilancia de las cánulas. Se comprobará de forma periódica la fijación, la posición externa, la integridad de los apósitos y las conexiones, así como la presencia de sangrado, hematomas, exudado o signos de infección. Se documentará la longitud externa visible de cada cánula y se comparará con los registros previos. No se movilizarán, reposicionarán ni manipularán las cánulas sin indicación y participación del equipo entrenado. Ante desplazamiento accidental, desconexión, rotura o sangrado importante, se activará inmediatamente el procedimiento de emergencia de ECMO.
Perfusión distal. En la canulación arterial femoral se evaluarán de forma seriada la temperatura, el color, el relleno capilar, la sensibilidad y la movilidad de la extremidad, así como los pulsos distales mediante exploración clínica y Doppler cuando proceda. Se vigilará el funcionamiento de la cánula de perfusión distal, si está implantada, y se comprobará que no existan acodamientos, compresiones ni signos de obstrucción. La frecuencia de las evaluaciones se intensificará durante las primeras horas, tras cualquier cambio de posición y ante alteraciones hemodinámicas.
Complicaciones vasculares. Se sospecharán ante la aparición de extremidad fría o pálida, desaparición de señales Doppler, dolor, parestesias, déficit motor, aumento de tensión de los compartimentos musculares o elevación de marcadores de lesión muscular. La sospecha de isquemia aguda requiere valoración inmediata por el equipo de ECMO y cirugía vascular, sin demorar las medidas de rescate. También se vigilarán los hematomas expansivos, el sangrado persistente, la sospecha de pseudoaneurisma, la trombosis, la infección local y los signos de síndrome compartimental.
Posición y movilización. Los cambios posturales se realizarán evitando tracciones, acodamientos o desplazamientos de las cánulas. La movilización se planificará en función de la localización de la canulación, la estabilidad del circuito, la situación hemodinámica y la disponibilidad de personal entrenado.
Criterios de alerta. La pérdida de perfusión distal, el desplazamiento de una cánula, el sangrado activo, la aparición de un hematoma expansivo o la alteración brusca de las presiones o del flujo del circuito constituyen situaciones de atención inmediata.

7.4.9. Cuidados generales, movilización, rehabilitación y atención a la familia

Los cuidados generales estarán orientados a mantener la seguridad del paciente, prevenir complicaciones asociadas a la inmovilidad y a los dispositivos invasivos, preservar la funcionalidad y

favorecer la recuperación física, cognitiva y emocional. Se promoverá un enfoque centrado en el paciente y la familia, adaptado a la situación clínica y a las posibilidades de la unidad.
Cuidados generales de enfermería. Se realizará una valoración sistemática al inicio de cada turno y tras cualquier cambio clínico, incluyendo constantes, perfusión periférica, nivel de consciencia, dolor, sedación, estado cutáneo, dispositivos invasivos, balance hídrico y parámetros del circuito. Se mantendrán medidas de prevención de lesiones por presión, higiene, cuidado ocular y oral, prevención de trombosis según el protocolo individual y vigilancia de los accesos vasculares. Se comprobará la seguridad de las conexiones, la fijación de los dispositivos y la disponibilidad del material de emergencia.
Movilización y rehabilitación precoz. Se iniciará un programa progresivo de rehabilitación tan pronto como la situación clínica lo permita, con participación de enfermería, fisioterapia, medicina y el equipo responsable de ECMO. La progresión podrá incluir cambios posturales, sedestación, ejercicios activos o pasivos, bipedestación y marcha seleccionada, según la estabilidad hemodinámica, el estado neurológico, la función respiratoria y la configuración de las cánulas. Antes de cada sesión se comprobarán la estabilidad del circuito, la fijación de las cánulas y los objetivos de seguridad; durante la intervención se vigilarán las constantes, la perfusión, la tolerancia y cualquier alarma. Se interrumpirá la actividad ante inestabilidad, deterioro de la perfusión, cambios relevantes del circuito o riesgo de desplazamiento de una cánula. La movilización de pacientes con ECMO requiere personal formado y una planificación específica.
Prevención de complicaciones relacionadas con la inmovilidad. Se mantendrán medidas individualizadas para prevenir lesiones por presión, contracturas, pérdida de masa muscular, atelectasias y deterioro funcional. Se favorecerán el descanso nocturno, la orientación, la comunicación y la reducción de intervenciones innecesarias durante el sueño. Se reevaluará diariamente la necesidad de cada dispositivo invasivo y la posibilidad de reducir la sedación o avanzar en la rehabilitación.
Atención a la familia. Se facilitará información estructurada, comprensible y periódica sobre la situación clínica, los objetivos del soporte y la evolución prevista, respetando la confidencialidad y las preferencias del paciente. Se ofrecerá a los familiares la posibilidad de participar en los cuidados básicos y en las medidas de orientación y acompañamiento, siempre que sea seguro. Se identificarán necesidades emocionales, dificultades de comprensión y signos de sobrecarga, facilitando apoyo psicológico o social cuando esté indicado. La información sobre cambios clínicos relevantes se realizará de forma coordinada por el equipo responsable.
Transiciones asistenciales. Los traslados para pruebas, intervenciones o cambios de unidad requerirán una planificación previa que incluya estabilidad clínica, autonomía del circuito, material de emergencia, personal entrenado, monitorización y comunicación estructurada entre los equipos de origen y destino. En cada cambio de turno se transmitirán los objetivos hemodinámicos, respiratorios y hematológicos, los parámetros relevantes del circuito, las incidencias, los dispositivos, el estado de las cánulas y las actuaciones pendientes.

Referencias de apoyo para el apartado 7.4

Para la versión definitiva del protocolo, conviene incorporar estas fuentes a la bibliografía general y completar la referencia del artículo de Medicina Intensiva que has facilitado:
1. ELSO. Interim Guidelines for Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation in Adult Cardiac Patients. Consultar publicación. Referencia general para soporte circulatorio, función ventricular, ventilación y vigilancia de complicaciones.

2. ELSO. Adult and Pediatric Anticoagulation Guidelines. Disponible en la biblioteca oficial de guías ELSO.

3. Cho SM, et al. Neurological monitoring and management for adult extracorporeal membrane oxygenation patients: Extracorporeal Life Support Organization consensus guidelines. Critical Care. 2024;28:296. Texto completo.

4. ELSO. 2024 Guideline for Early Rehabilitation or Mobilization of Adult Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenation. Disponible en la biblioteca oficial de guías ELSO.